



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Buenos Aires

Tesis de Doctorado

**Análisis de los efectos de escala en la predicción
de potencia para buques pesqueros empleando
métodos combinados CFD/EFD**

Alumno:

Ing. Sebastián Oyuela

Director:

Dr. Ing. Roberto Sosa

Co-Director:

Dr. Ing. Alejandro D. Otero

Febrero 2026

Resumen

Agradecimientos

Propuesta Índice

1. Introducción general

- 1.1. Contexto y motivación del estudio
- 1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia
- 1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional (?)
- 1.4. Objetivos generales y específicos
- 1.5. Estructura de la tesis

2. Antecedentes y estado del arte

- 2.1. Métodos experimentales en hidrodinámica naval (EFD)
- 2.2. Métodos numéricos (CFD) aplicados a buques
- 2.3. Factor de forma y su determinación (método Prohaska, CFD, híbridos)
- 2.4. Escalado de ensayos de hélices en aguas abiertas
- 2.5. Efectos de escala: similitud, Reynolds y Froude
- 2.6. Aplicaciones combinadas CFD/EFD en predicción de potencia
- 2.7. Síntesis del estado del arte y brechas identificadas

3. Metodología general

- 3.1. Enfoque combinado CFD/EFD
- 3.2. Instalaciones experimentales (LabHiNO)
- 3.3. Método de Volúmenes Finitos y software utilizado (OpenFOAM)
- 3.4. Estrategia de verificación y validación (V&V)
- 3.5. Descripción de los buques y hélices de referencia
- 3.6. Descripción de los buques pesqueros analizados
- 3.7. Estructura metodológica por ejes

4. Eje 1: Resistencia al avance — Factor de forma

- 4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma
 - 4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance
 - 4.1.2. Determinación experimental del factor de forma
 - 4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance
 - 4.1.4. Determinación computacional del factor de forma
 - 4.1.5. Comparación EFD–CFD de coeficientes de resistencia y de factor de forma
 - 4.1.6. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD
 - 4.1.7. Análisis de efectos de escala
 - 4.1.8. Conclusiones parciales
- 4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma
 - 4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros
 - 4.2.2. Modelos numéricos
 - 4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa
 - 4.2.4. Efecto sobre el factor de forma
 - 4.2.5. Conclusiones parciales
- 4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma
 - 4.3.1. Introducción y motivación del estudio
 - 4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos
 - 4.3.3. Desarrollo del método 2-k
 - 4.3.4. Aplicación al pesquero de referencia
 - 4.3.5. Análisis comparativo de flujo

- 4.3.6. Conclusiones parciales
- 4.4. Influencia del modelo de turbulencia en la determinación del factor de forma
 - 4.4.1. Introducción y motivación del estudio
 - 4.4.2. Metodología y configuración numérica
 - 4.4.3. Modelos de turbulencia analizados ($k-\varepsilon$, $k-\varepsilon$ realizable, $k-\omega$, $k-\omega$ SST)
 - 4.4.4. Resultados comparativos de resistencia viscosa
 - 4.4.5. Efecto sobre el factor de forma
 - 4.4.6. Descomposición de resistencia según origen friccional y de presión viscosa
 - 4.4.7. Recomendaciones para selección de modelos en estudios de escala
 - 4.4.8. Conclusiones parciales
- 4.5. Efecto de la relación L/B en el factor de forma
 - 4.5.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez
 - 4.5.2. Presentación de pesqueros con distintos L/B
 - 4.5.3. Análisis CFD y comparación de distribución de presión y resistencia viscosa
 - 4.5.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica
 - 4.5.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados
 - 4.5.6. Conclusiones parciales
- 5. **Eje 2: Propulsión — Ensayos de hélices en aguas abiertas**
 - 5.1. Metodología para el estudio de hélices en condiciones de aguas abiertas
 - 5.2. Resultados experimentales de hélices en ensayos de aguas abiertas
 - 5.3. Resultados computacionales de hélices en ensayos de aguas abiertas
 - 5.4. Comparación de métodos de extrapolación ITTC con CFD en escala real
 - 5.5. Efectos de escala
 - 5.6. Efectos del modelo de turbulencia (turbulento o de transición)
 - 5.7. Efecto de la rugosidad y del agregado de turbuladores
 - 5.8. Conclusiones parciales
- 6. **Síntesis y aportes finales**
 - 6.1. Integración de resultados de resistencia y propulsión
 - 6.2. Evaluación global de los métodos combinados CFD/EFD
 - 6.3. Aportes sobre efectos de escala en pesqueros
 - 6.4. Implicancias para la práctica de diseño y ensayos
 - 6.5. Líneas futuras de investigación
- 7. **Conclusiones generales**
- 8. **Referencias bibliográficas**
- 9. **Apéndices**
 - 9.A. Detalles experimentales de los ensayos en el LabHiNO
 - 9.B. Condiciones numéricas y mallado de los casos CFD
 - 9.C. Tablas de resultados adicionales
 - 9.D. Publicaciones

Capítulo 1

Introducción general

Capítulo 2

Antecedentes y estado del arte

Capítulo 3

Metodología general

Capítulo 4

Resistencia al avance — Factor de forma

Contents

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma . . .	8
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance	8
4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance	18
4.2. Análisis de sensibilidad del factor de forma	24
4.2.1. Efecto de la proa bulbo	24
4.2.2. Efecto de la popa sumergida	28
4.2.3. Efecto de la línea de fricción y posibles correcciones	35
4.2.4. Efecto de los modelos de turbulencia	37
4.2.5. Efecto de la relación de aspecto L/B	41

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

4.1.1.1. Introducción general

El presente eje aborda la construcción de la curva de resistencia y el cálculo del factor de forma $(1 + k)$ a partir de ensayos experimentales realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo específico de esta etapa es generar un conjunto de datos experimentales reproducibles que sirvan como base para la posterior comparación con resultados numéricos y para el análisis de efectos de escala que se desarrollará más adelante.

Si bien los fundamentos teóricos, los criterios de similitud y los antecedentes metodológicos fueron discutidos previamente en los Capítulos 1–3, esta sección constituye el primer punto donde dicha metodología se aplica de manera operativa. En particular, se detalla la campaña experimental realizada sobre el modelo pesquero TPA, mostrando los criterios de adquisición, la repetibilidad, el control de condiciones del canal y la estimación de incertidumbres asociadas. Estos elementos permiten evaluar la calidad de los datos y establecen un marco sólido para la comparación cuantitativa con los resultados CFD presentados en secciones posteriores.

Asimismo, aunque esta sección se centra inicialmente en el modelo objetivo (TPA), el análisis experimental incluye también una campaña independiente con el modelo de referencia KCS,

presentada más adelante. La incorporación de este segundo ensayo no implica un desarrollo teórico adicional, sino una verificación operativa del sistema de medición, permitiendo asegurar que las tendencias observadas en el TPA no respondan a errores de calibración ni a limitaciones propias del canal.

4.1.1.2. Modelo pesquero TPA

Ensayo de resistencia al avance El modelo TPA, presentado en la Sección XX, representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC [26th ITTC Resistance Committee \[2011\]](#), manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una celda de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre Las principales fuentes de incertidumbre consideradas fueron la calibración del dinamómetro, la precisión del carro de remolque, la temperatura del agua y la repetibilidad de los ensayos. La combinación mediante el método de la raíz cuadrática media (RSS) arrojó incertidumbres combinadas de 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para números de Froude de 0.14, 0.26 y 0.37 respectivamente. Estos valores son adecuados y están en línea con las recomendaciones del ITTC [28th ITTC Quality Systems Group \[2017\]](#). La Tabla 4.1.1 resume las componentes más relevantes.

Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo pesquero TPA.

Componente	$F_n = 0.14$	$F_n = 0.26$	$F_n = 0.37$
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad entre réplicas	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Incetidumbre combinada (media de 4 réplicas)	5.35 %	2.04 %	0.83 %

Las Figuras 4.1.1 a 4.1.3 muestran las curvas de resistencia total obtenidas para cada uno de los calados ensayados. En todos los casos se observa el comportamiento esperado para un modelo de buque de desplazamiento: la resistencia crece de manera suave en el rango de bajos números de Froude y aumenta con mayor pendiente a partir de aproximadamente $F_n \approx 0,30$, donde la componente asociada a la generación de olas comienza a adquirir mayor relevancia. Las mediciones presentan una evolución continua y consistente entre velocidades, sin discontinuidades ni dispersiones significativas, lo que indica una adquisición estable de la fuerza de remolque y un desempeño correcto del sistema experimental. Estas curvas constituyen la base para el análisis posterior, donde se descompondrá la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas.

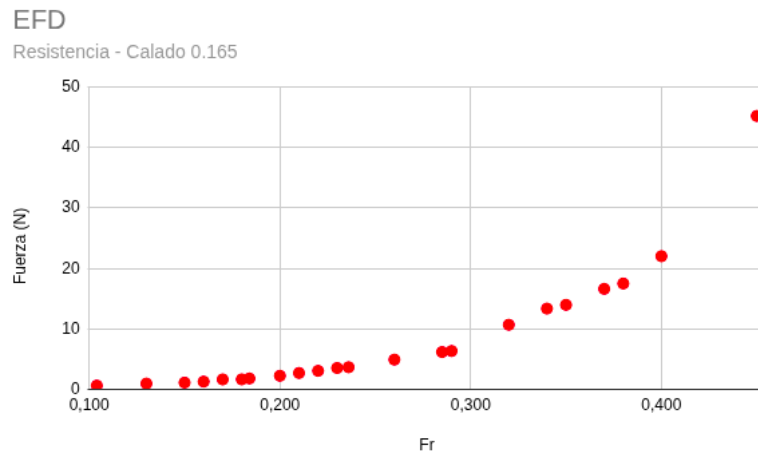


Figura 4.1.1: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

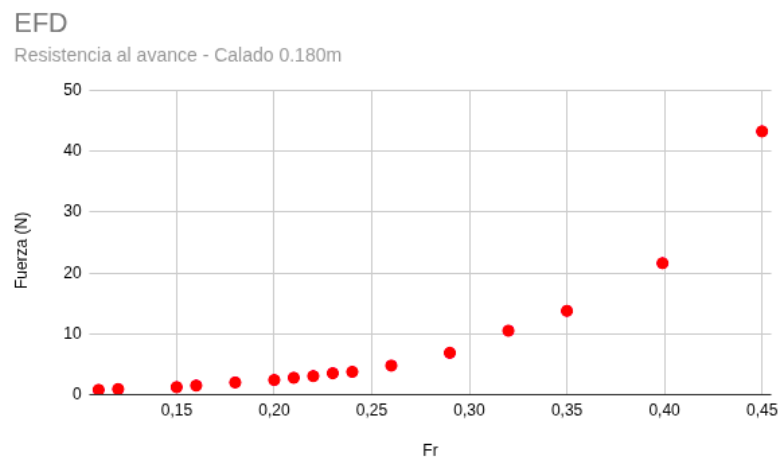


Figura 4.1.2: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

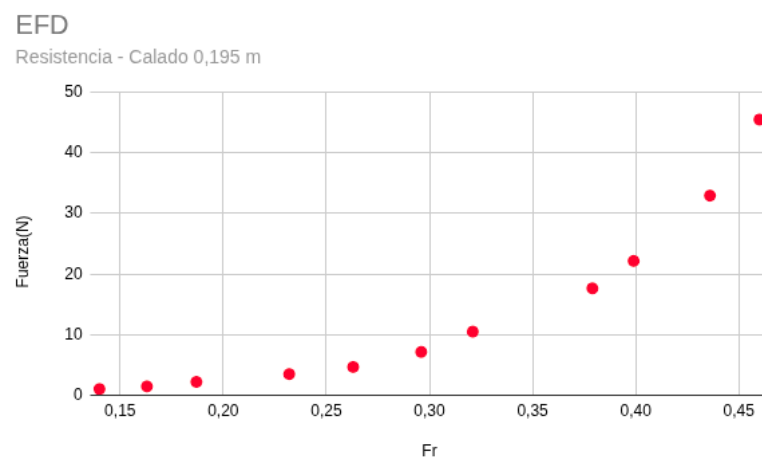


Figura 4.1.3: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 3.

4.1.2. Determinación experimental del factor de forma.

A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska, graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{Fn^4}{C_F}$ (Figura 4.1.4). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del pesquero TPA. Según el planteo teórico de Prohaska, los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1 + k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado.

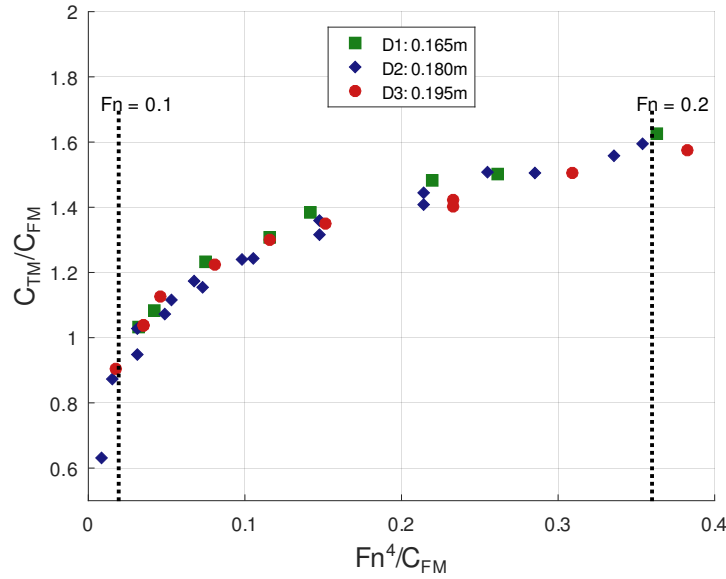


Figura 4.1.4: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del pesquero TPA. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

Una primera explicación de esta curvatura se relaciona con fenómenos de *laminarización* parcial del flujo a bajas velocidades, como se describe en [Min and Kang \[2010\]](#). En dichos regímenes, el flujo cercano a la proa puede volverse transicional o parcialmente laminar, reduciendo temporalmente el coeficiente de fricción y alterando la pendiente esperada de la curva de Prohaska. A ello se suma la elevada sensibilidad del método frente a pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total, particularmente cuando el valor absoluto de la resistencia es muy bajo.

Adicionalmente, la geometría del casco puede introducir efectos no lineales. Los cascos modernos con proas bulbo pueden presentar una joroba pronunciada en la curva de resistencia a bajas velocidades, lo que rompe la suposición de linealidad del método de Prohaska. Korkmaz *et al.* (2020) documentaron dos modelos casi idénticos que se comportaron de forma diferente: uno presentó una marcada curvatura ascendente en la gráfica de C_T/C_F frente a Fn (en el rango $0,1 < Fn < 0,2$), mientras que el otro mostró una tendencia mucho más lineal, como se muestra en la Figura 4.1.6. En el primer caso, el bulbo generó un sistema de ondas cortas que no interfería constructivamente con el tren de ondas principal, aumentando la resistencia por olas incluso a bajas velocidades. Este efecto se intensificó al ensayar el modelo con menor calado (condición de lastre), evidenciando que un bulbo próximo a la superficie libre puede inducir una curvatura significativa a bajos números de Froude.

Otra fuente de desviación proviene de fenómenos viscosos asociados a la separación del flujo. Cualquier aparición de separación o desprendimiento de vórtices a baja velocidad contradice el

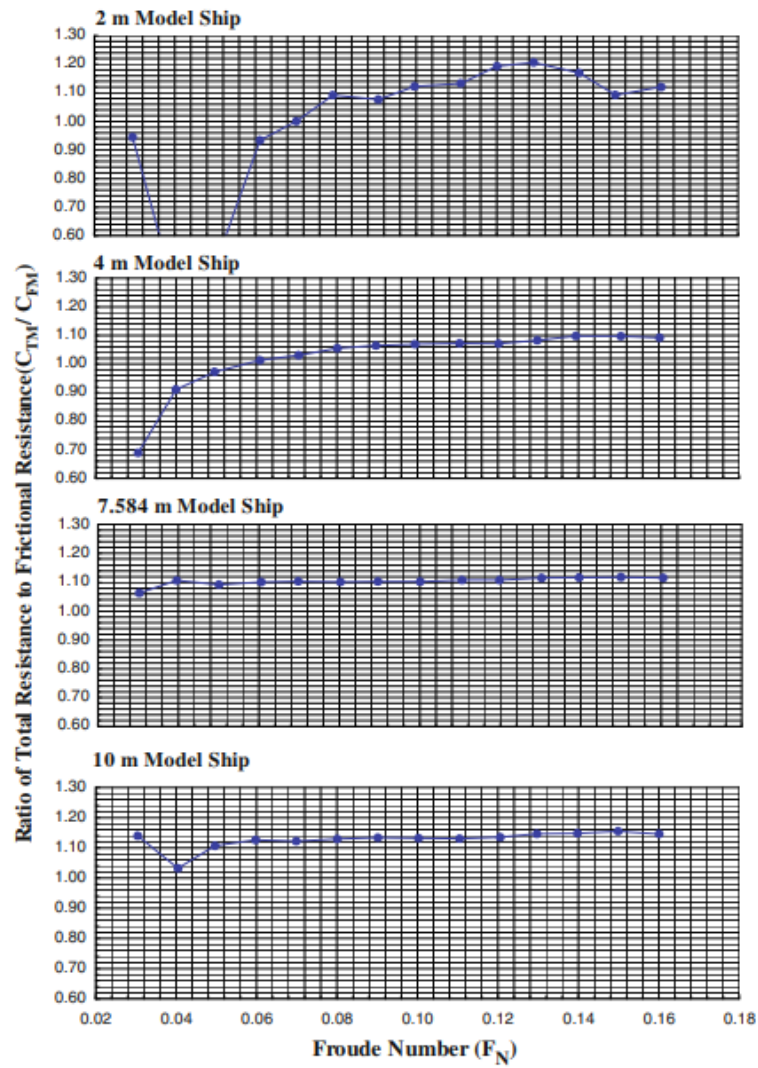


Fig. 4 Low-speed resistance test results for the 8,600-TEU container carrier

Figura 4.1.5: Método Prohaska aplicado por ?. Ejemplo de desviación de la recta teórica esperada.

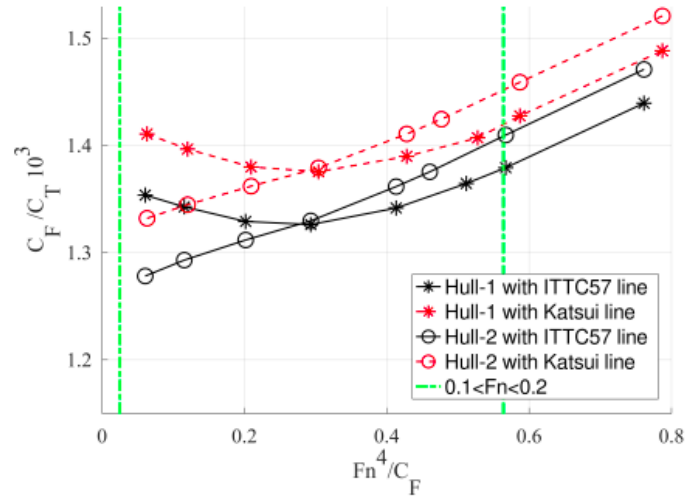


Figure 1: Example of Prohaska plot in design loading condition

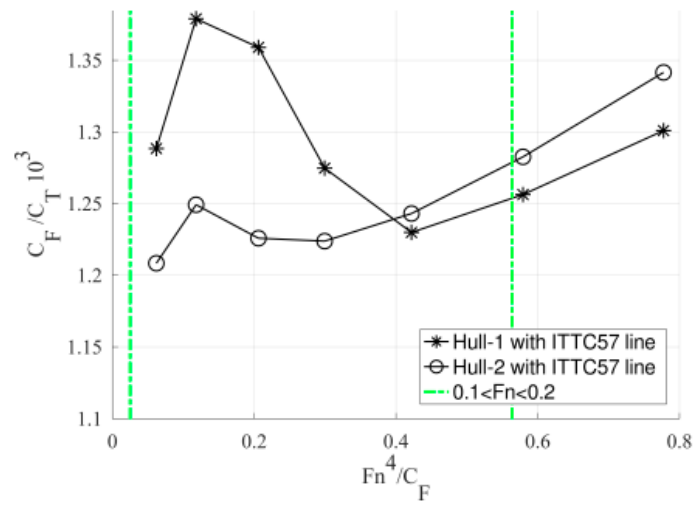


Figure 2: Example of Prohaska plot in design ballast condition

Figura 4.1.6: Efecto de una proa bulbo cercana a la superficie libre sobre la determinación del factor de forma.

supuesto fundamental del método, que presupone un flujo adherido en la condición de referencia. Los cascos con formas llenas pueden presentar pequeñas zonas de separación en la popa o bajo el espejo, especialmente cuando existen apéndices. Las observaciones originales de Prohaska sobre curvas convexas en buques de doble hélice responden a este tipo de efectos: los soportes, ejes o popas voluminosas generaban una resistencia adicional por presión (resistencia por vórtices) incluso a bajos F_n , resultando en valores de C_T superiores a los esperados por fricción pura.

De manera similar, una popa espejo parcialmente sumergida puede inducir separación en la estela a escala modelo, fenómeno que no necesariamente se reproduce a escala real debido a diferencias en el número de Reynolds. Estos efectos, esencialmente viscosos, se traducen en un “abultamiento” en la curva de Prohaska por la aparición de un componente adicional de resistencia de forma. Prohaska (1966) [Prohaska, 1966] advirtió que su método no debía aplicarse de forma automática cuando existe separación de flujo, señalando la dificultad de detectar estos fenómenos (por ejemplo, el desprendimiento en popas espejo o zonas de spray separadas en bulbos apenas aflorantes). Estudios más recientes de CFD [Korkmaz et al., 2021] confirman que separaciones leves pueden provocar una disminución aparente del factor de forma al aumentar el número de Reynolds, dado que el flujo tiende a re-adherirse progresivamente a mayor velocidad.

Por otra parte, incluso si el flujo fuese ideal, el método analítico puede introducir curvaturas propias. El método de Prohaska se basa en sustraer la resistencia por fricción estimada mediante la línea de correlación ITTC-1957 para aislar la resistencia residual. Si la línea de fricción no reproduce exactamente la fricción real del modelo —particularmente a bajos Re —, la relación C_T/C_F frente a F_n puede inclinarse o curvarse. Varios autores han identificado la ITTC-57 como una de las causas de la aparente dependencia con la velocidad del factor de forma. La pendiente fija de dicha correlación (disminución logarítmica del coeficiente de fricción) resulta demasiado pronunciada en el rango de Reynolds característico de los ensayos, haciendo que el C_F calculado disminuya más rápido que el real. Esto genera una curvatura convexa hacia arriba (valores crecientes de C_T/C_F a medida que aumenta F_n), que desaparece al utilizar líneas de fricción numéricas derivadas de CFD para placas planas. En consecuencia, algunas “jorobas” o curvaturas no reflejan el comportamiento físico del modelo, sino un artefacto analítico del método.

Adicionalmente, la propia formulación de Prohaska incorpora una simplificación al asumir que la resistencia por olas varía como $\sim F_n^4$. Si la resistencia por olas real difiere de esta ley —por ejemplo, por la presencia de un sistema secundario de ondas—, los puntos experimentales se apartan de la linealidad esperada.

Dado que el análisis aplicado al pesquero TPA mostró cierta sensibilidad a los puntos considerados en la regresión lineal, se evaluaron distintos rangos de Froude para determinar un intervalo robusto. Las regresiones sucesivas realizadas (Figura 4.1.18) demostraron que al eliminar los puntos de $F_n < 0,15$, el valor de $(1 + k)$ se estabiliza, confirmando que el rango óptimo de aplicación del método se ubica entre $0,15 < F_n < 0,20$, donde el flujo permanece en mayor medida turbulento y la componente por olas aún es despreciable.

Finalmente, para cuantificar la incertidumbre asociada al ajuste lineal, se aplicó el *método de York*, que considera errores en ambos ejes y proporciona intervalos de confianza más realistas para $(1 + k)$. La Figura 4.1.8 ilustra un ejemplo del ajuste ponderado obtenido. (desarrollar método de York en esta sección? hablar de la alta incertidumbre encontrada?)

En síntesis, la desviación respecto de la recta teórica del método de Prohaska puede originarse en diversas causas:

- Laminarización parcial del flujo o transición temprana a bajos F_n .
- Influencia de la proa bulbo y generación de sistemas de olas cortas.

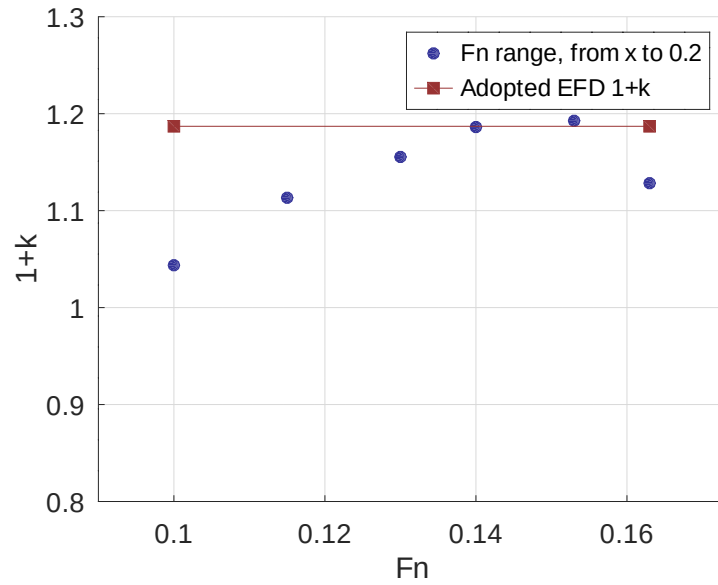


Figura 4.1.7: Variación del factor de forma experimental ($1+k$) para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska.

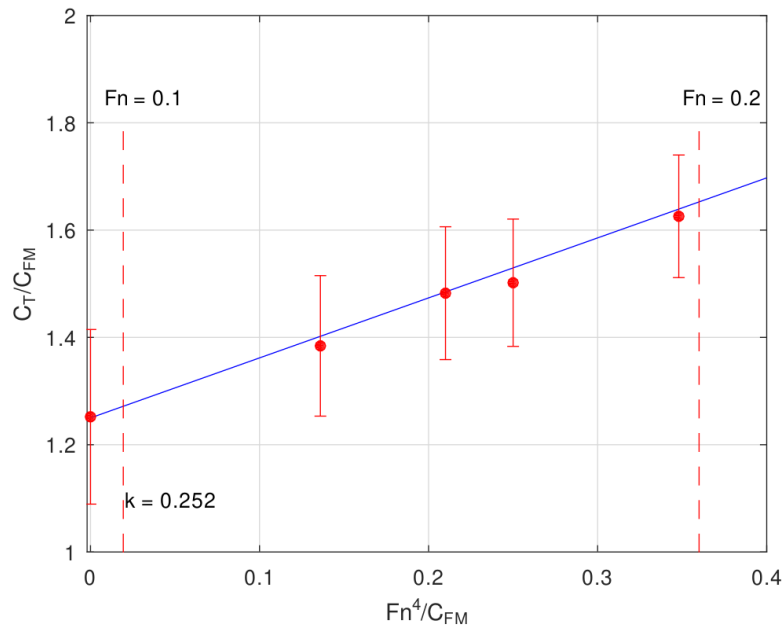


Figura 4.1.8: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al pesquero TPA para la estimación de $(1+k)$ y su incertidumbre.

- Separación de flujo y desprendimiento de vórtices en popas llenas, popas espejo sumergidas o cascos con apéndices.
- Sesgo asociado a la línea de correlación ITTC-1957 utilizada para el cálculo de C_F .
- Aproximación funcional de la resistencia por olas como $\sim F_n^4$.
- Incertidumbres experimentales en la medición de resistencia total.

En las secciones XX XX XX se presenta el impacto de la proa bulbo, la popa espejo sumergida y la elección de la línea de correlación en la determinación del factor de forma.

4.1.2.1. Modelo de referencia KCS

Con el objetivo de verificar la linealidad del sistema de medición y la calibración general del canal, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo KCS (escala 1:79). Este buque de referencia ha sido ampliamente ensayado por diversos laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), lo que permite una comparación directa de resultados.

El factor de forma experimental se determinó nuevamente mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo pesquero TPA. En la Figura 4.1.9 se muestra el diagrama de Prohaska obtenido para el KCS, donde se aprecia una buena linealidad de los puntos experimentales en el rango de bajas velocidades.

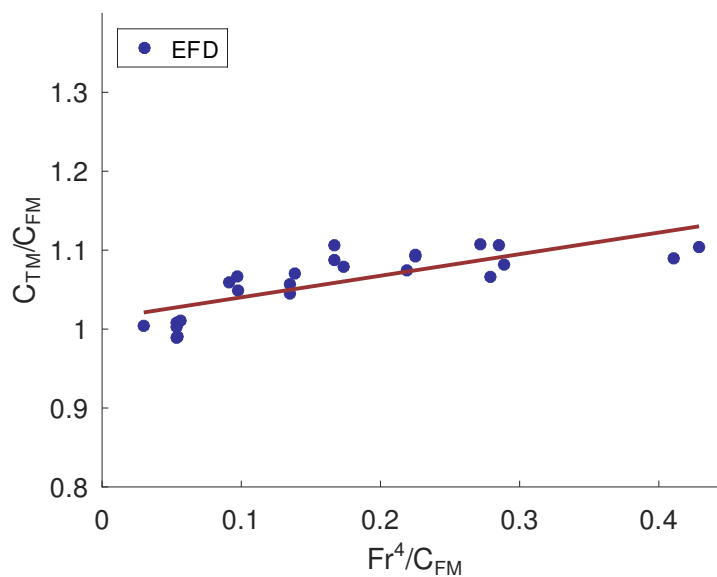


Figura 4.1.9: Determinación experimental del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS mediante el método de Prohaska.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de Froude considerado en el ajuste. La Figura 4.1.10 muestra la evolución del valor de $(1 + k)$ para distintos intervalos de Froude, observándose una estabilización clara del resultado para $0,13 < F_n < 0,20$. El valor final obtenido fue $(1 + k) = 1,06$, en excelente concordancia con los datos de referencia.

Finalmente, en la Figura 4.1.11 se comparan los resultados del LabHiNO con los obtenidos por distintos laboratorios internacionales, evidenciando que el canal reproduce con precisión las tendencias globales del factor de forma en función del número de Reynolds.

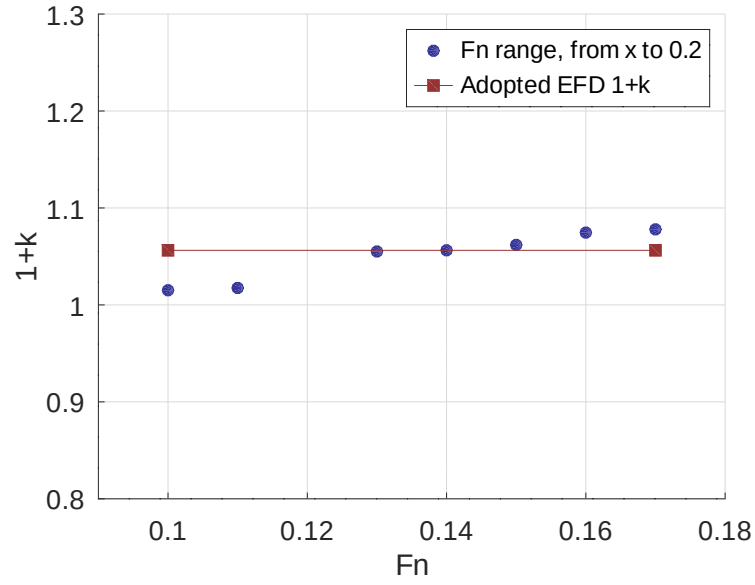


Figura 4.1.10: Variación del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS en función del rango de Froude considerado en el ajuste de Prohaska.

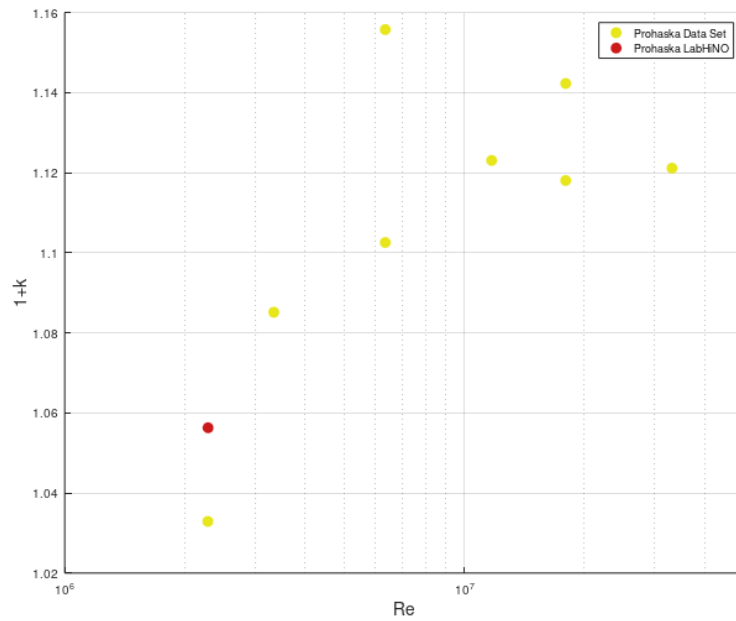


Figura 4.1.11: Comparación del factor de forma $(1 + k)$ del KCS obtenido en el LabHiNO con otros laboratorios [Terziev et al. \[2020\]](#).

4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance

En esta sección se replican mediante simulaciones numéricas los ensayos de resistencia realizados en el canal. El objetivo principal es obtener la resistencia total del modelo bajo las mismas condiciones hidrodinámicas impuestas experimentalmente. A diferencia del ensayo físico, el estudio computacional permite descomponer la resistencia en sus contribuciones tangencial y normal, lo que habilita otra perspectiva para el análisis de la resistencia, antes de recurrir a modelos como el de Hughes.

La Figura 4.1.12 muestra el dominio computacional empleado para el ensayo de resistencia en configuración bifásica. El flujo se modeló mediante el enfoque VoF previamente descrito, para lo cual el campo α_{water} permite distinguir la distribución aire-agua y la evolución de la superficie libre. En este marco, la presión se resolvió en términos de p_{rgh} , es decir, la presión reducida que descuenta la componente hidrostática, lo que facilita la estabilización de la superficie libre y evita gradientes espurios en la dirección vertical.

Las dimensiones del dominio fueron seleccionadas de modo tal que el casco permaneciera suficientemente alejado de los límites laterales y aguas abajo, evitando efectos de bloqueo y permitiendo un desarrollo adecuado del tren de olas. Las condiciones de borde aplicadas en cada superficie se resumen en la Tabla 4.1.2. La entrada se modeló mediante un flujo uniforme tanto para la velocidad como para la fracción volumétrica, mientras que la salida se trató mediante condiciones que permiten la libre descarga del volumen de agua y la evolución de la superficie libre. Los límites laterales y el fondo se definieron como superficies de simetría, y la atmósfera se configuró como un borde abierto para la fase gaseosa que permite ajustar la presión total y evacuar aire sin imponer restricciones. El casco se modeló con condición de no deslizamiento.

Finalmente, para reproducir las condiciones iniciales prácticamente laminares del canal, las variables turbulentas k y ω se fijaron a valores próximos a cero en la entrada y en la superficie libre, permitiendo que el modelo SST k - ω genere turbulencia únicamente a partir de la interacción del flujo con el casco.

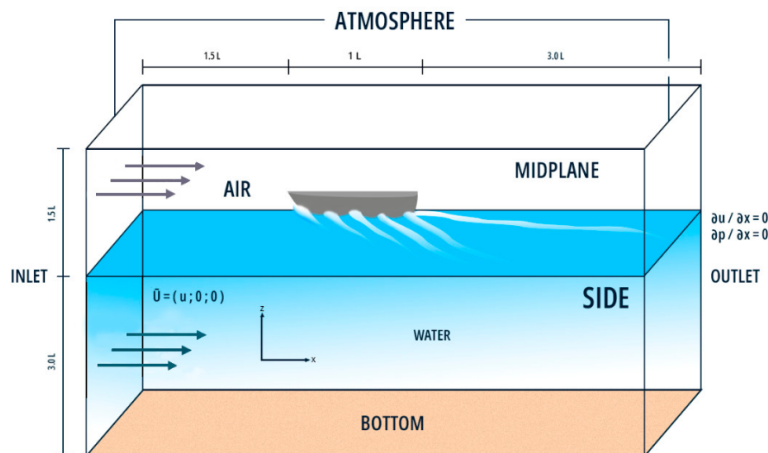


Figura 4.1.12: Dominio computacional para ensayo de resistencia al avance

Tabla 4.1.2: Condiciones de borde empleadas en las simulaciones bifásicas con superficie libre.

Patch	U	p_{rgh}	α_w	k	ω	ν_t
Inlet	FV	FFP	FV	FV	FV	FV
Outlet	OPMV	ZG	VHF	IO	IO	ZG
Atmosphere	PIOV	TP	IO	IO	IO	ZG
Hull (casco)	MWV	FFP	ZG	kLRWF	oWF	nutkWF

Abreviaturas y descripción de cada condición:

- **FV** (fixedValue): fija el valor del campo en el borde. Se utiliza para imponer velocidad o fracción volumétrica en la entrada.
- **FFP** (fixedFluxPressure): impone un gradiente de presión coherente con el flujo másico. Es la condición estándar para p_{rgh} en entradas o paredes.
- **ZG** (zeroGradient): permite que el valor del campo salga del dominio sin forzar ningún valor específico (condición natural). Se usa en salidas y límites abiertos.
- **IO** (inletOutlet): si el flujo entra, impone un valor dado; si sale, utiliza zeroGradient. Apropia para superficie libre y turbulencia en atmósfera y salida.
- **VHF** (variableHeightFlowRate): ajusta la fracción volumétrica de agua según la altura dinámica, manteniendo una superficie libre estable en la salida.
- **OPMV** (outletPhaseMeanVelocity): impone un valor medio de velocidad para cada fase en la salida, controlando la dirección y estableciendo un caudal coherente.
- **PIOV** (pressureInletOutletVelocity): ajusta la velocidad en función del gradiente de presión, permitiendo flujo bidireccional según corresponda (ideal para atmósfera).
- **TP** (totalPressure): fija la presión total (estática + dinámica) en un límite abierto. Se usa en la atmósfera para permitir variación libre del nivel.
- **MWV** (movingWallVelocity): velocidad impuesta en paredes móviles; en un remolque equivale a pared quieta con deslizamiento cero.
- **kLRWF** (kLowReWallFunction): condición de borde para k en régimen de bajo o alto Reynolds, adecuada para capas límite finas en modelos VoF.
- **oWF** (omegaWallFunction): condición estándar para ω en paredes, garantiza un gradiente correcto en la capa viscosa.
- **nutkWF** (nutkWallFunction): función de pared para la viscosidad turbulenta ν_t , calcula automáticamente el valor en función del k local.

A continuación, en la Figura 4.1.13 se presenta a modo ilustrativo la simulación convergida del casco a $Fr = 0,45$ en la condición de Calado 3z en las Figuras 4.1.14 a 4.1.16 se presentan las curvas de resistencia total obtenidas para los tres calados. En todos los casos se observa un incremento continuo de la resistencia con el número de Froude, mostrando la transición habitual entre el régimen de bajas velocidades, donde la contribución viscosa domina el comportamiento global, y el rango a partir de $Fr \approx 0,30$, donde la componente asociada a la generación de olas comienza a desarrollarse con mayor intensidad. La evolución suave de las curvas y la ausencia de oscilaciones significativas indican que las simulaciones convergen de forma estable hacia un régimen estacionario, reproduciendo adecuadamente el comportamiento esperado para un ensayo de remolque. Estas curvas constituyen la base sobre la cual se realizará la comparación cuantitativa con los resultados experimentales y la determinación de las contribuciones viscosa y de formación de olas en secciones posteriores.

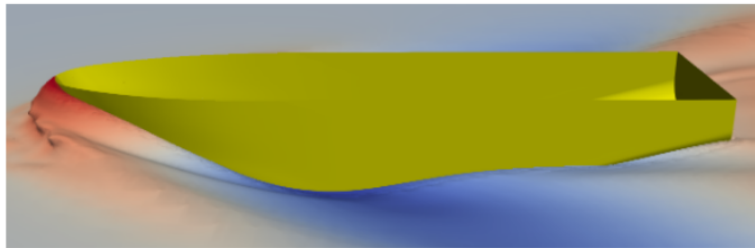


Figura 4.1.13: Perfil de olas sobre el casco a $Fr = 0.45$. Calado 3.

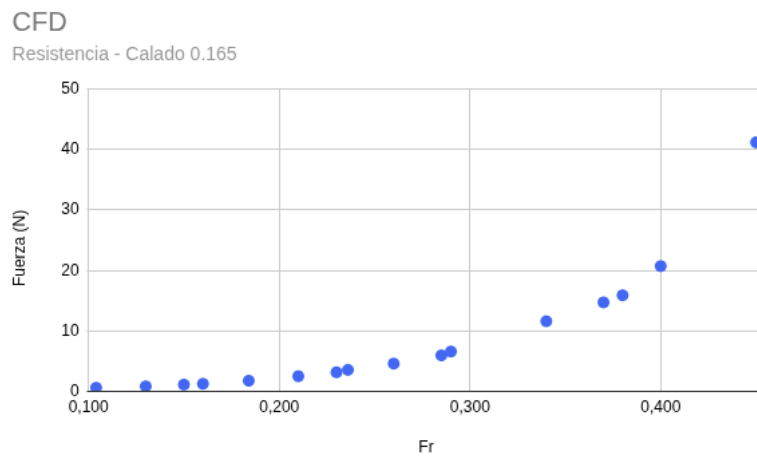


Figura 4.1.14: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

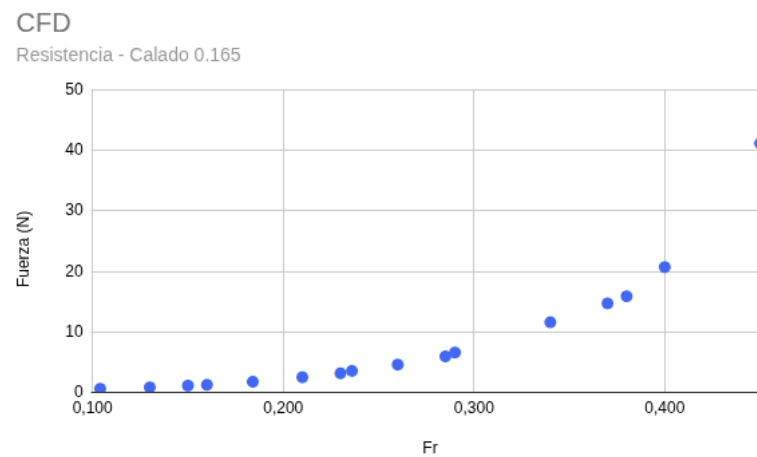


Figura 4.1.15: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

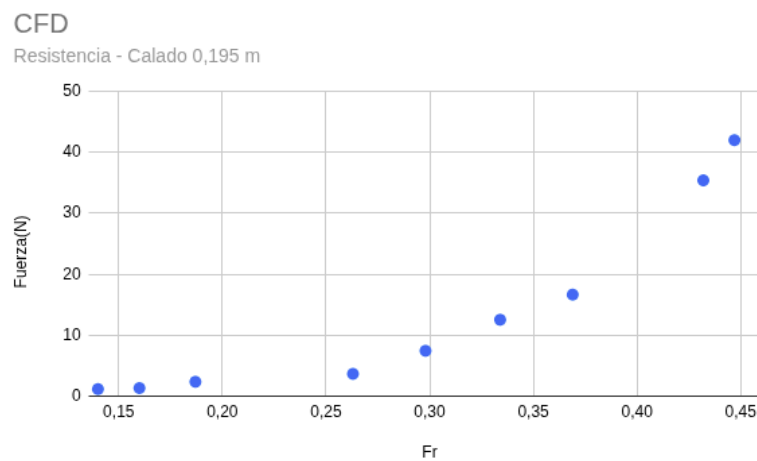


Figura 4.1.16: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 3.

4.1.4. Determinación numérica del factor de forma.

Para la determinación computacional del factor de forma se implementaron dos métodos. El primero fue repetir lo propuesto por Prohaska para los tres calados con el dominio presentado en la Figura 4.1.12, lo que permite una comparación directa con el ensayo experimental. Como sucedió en los ensayos experimentales, a bajas velocidades también se observa en los ensayos CFD una separación de los puntos respecto de la recta teórica esperada, pero esta vez de forma cóncava en lugar de convexa, como se ve en la Figura 4.1.17.

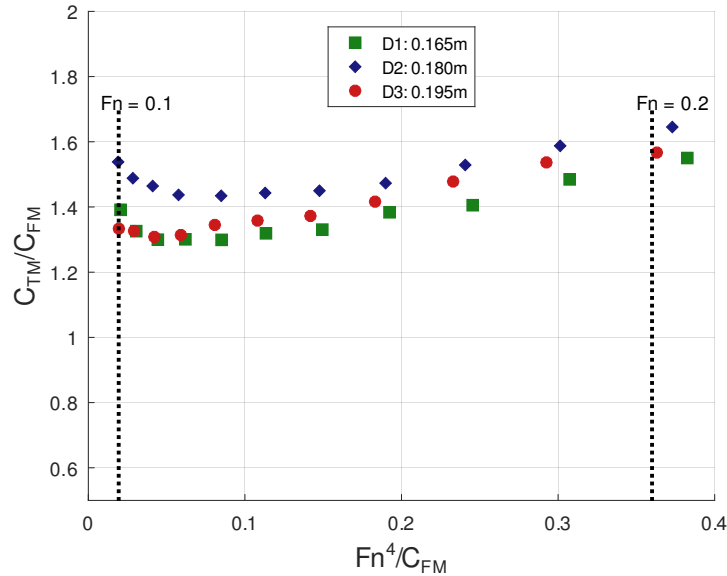


Figura 4.1.17: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del pesquero TPA. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

Una posible razón para esta diferencia a bajas velocidades es el modelado de la turbulencia en los ensayos CFD estando en zona de transición de laminar a turbulenta, ya que se está utilizando el modelo k-omegaSST que asume que el flujo es turbulento fuera de la pared.

Al igual que se hizo con los ensayos experimentales, se repite el análisis de rangos de Froude para el análisis computacional del factor de forma. A menos que se considere necesario resaltar alguna diferencia entre calados, de ahora en adelante los análisis se centrarán en el Calado 3. En la Figura 4.1.18 se presenta el factor de forma adoptado.

Método de doble cuerpo Una alternativa para estudiar el factor de forma consiste en reemplazar la superficie libre por un plano de simetría, limitando el dominio hasta la línea de calado tal como se muestra en la Figura 4.1.19. En este enfoque de *doble cuerpo*, la fase de aire se elimina y el casco se modela como un cuerpo totalmente sumergido; al no existir superficie libre, la resistencia por formación de olas se anula [Dogrul et al., 2020].

Desde el punto de vista numérico, la ausencia de la interfaz aire-agua simplifica considerablemente el modelo y reduce el costo computacional. Tal como explican Korkmaz et al. [?], este tipo de simulaciones permite obtener directamente la contribución viscosa del casco —sin efectos de ola, hélice o rugosidad— lo que lo convierte en un enfoque adecuado para aislar la magnitud que el factor de forma pretende representar.

En las Figuras 4.1.20 a 4.1.22 se presenta el factor de forma resultante para cada Fr ensayado en cada calado. Llama la atención la gran diferencia entre $Fr = 0,10$ y $Fr = 0,40$ ya que el modelo

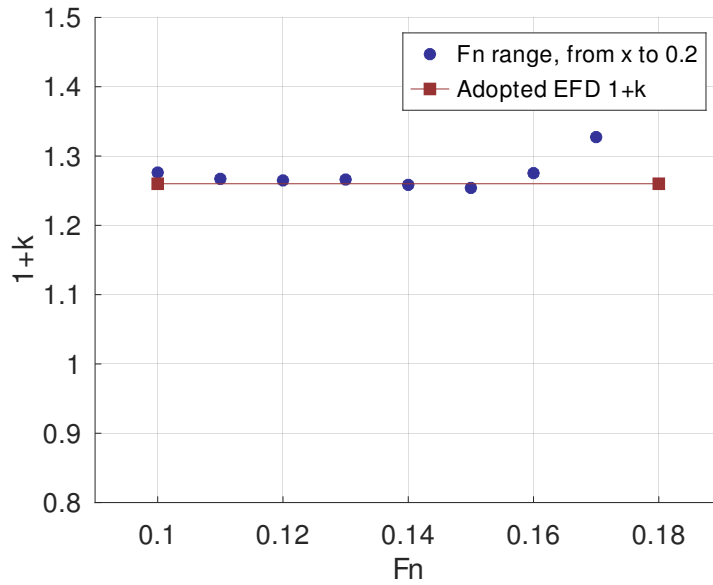


Figura 4.1.18: Variación del factor de forma experimental ($1 + k$) para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 3

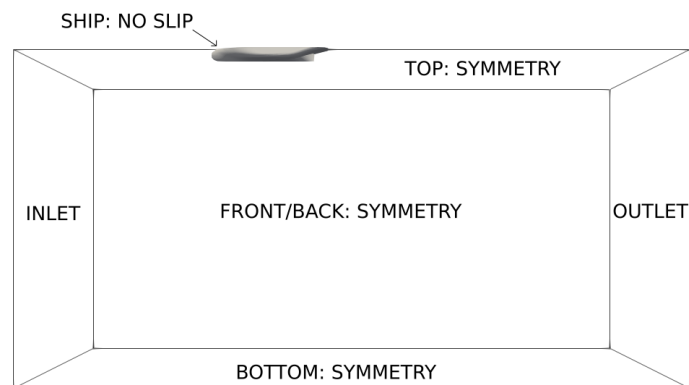


Figura 4.1.19: Dominio reducido para simulación sin superficie libre.

de ITTC asume un factor de forma constante para todas las escalas. Encontrar un factor de forma variable dentro de una misma escala violaría dicha hipótesis y dificultaría la elección del mismo para la extrapolación a escala 1:1.

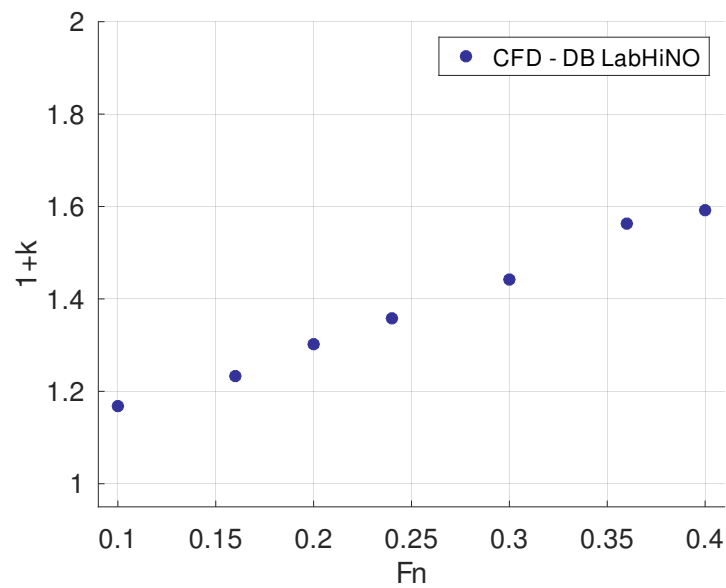


Figura 4.1.20: Factor de forma por método de doble cuerpo para el pesquero. Calado 1.

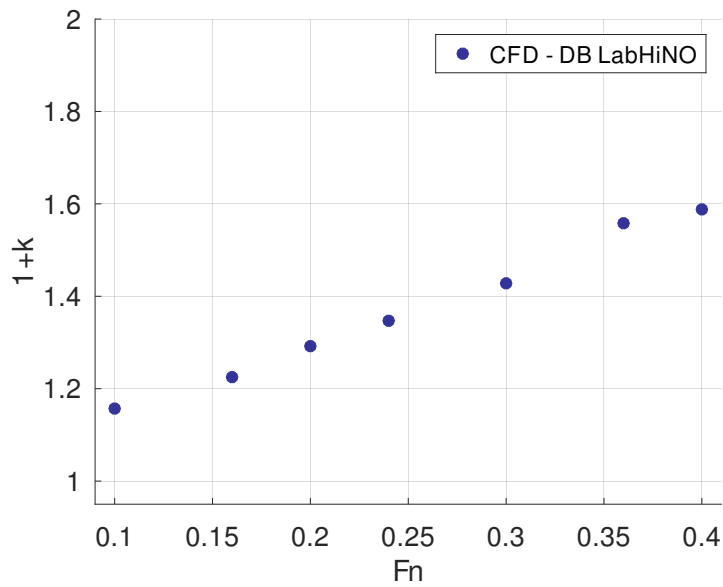


Figura 4.1.21: Factor de forma por método de doble cuerpo para el pesquero. Calado 2.

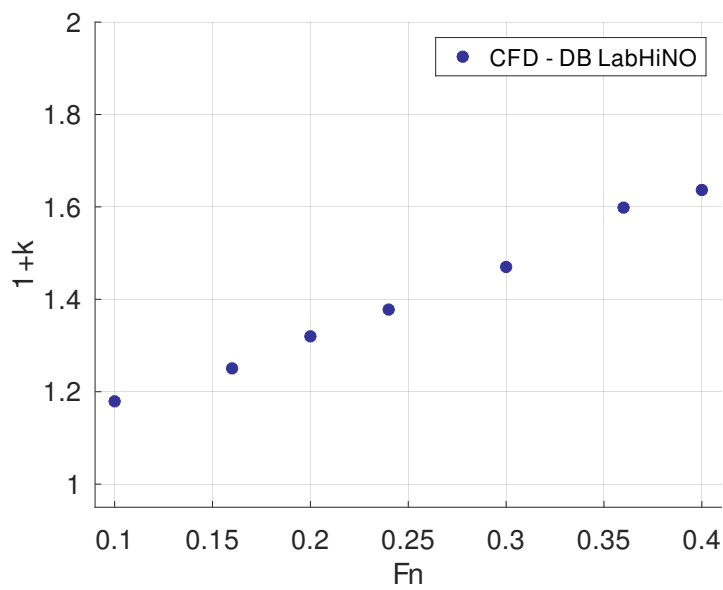


Figura 4.1.22: Factor de forma por método de doble cuerpo para el pesquero. Calado 3.

4.1.4.1. Modelo de referencia KCS

Así como se validaron las instalaciones y la metodología experimental estudiando al modelo KCS y comparándolo con resultados de otros laboratorios, se repitió el análisis computacionalmente. En la Figura 4.1.23 se presenta el factor de forma obtenido mediante simulaciones de doble cuerpo para todo el rango de Froude de la escala 1:79 del LabHiNO y se lo compara con los resultados obtenidos por [Terziev et al., 2021] para el mismo modelo en escala 1:75.

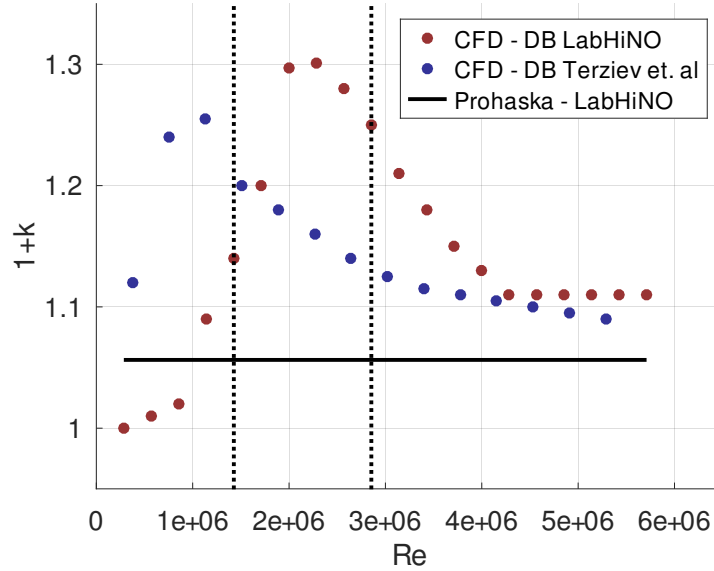


Figura 4.1.23: Numerical $1+k$ vs Re for the KCS 1:79 and 1:75 of Terziev et al. [Terziev et al., 2021].

Considerando que las escalas son diferentes pero cercanas se observa que las curvas alcanzan cierta estabilidad a valores similares de $1+k$. Estos se encuentran un poco por encima del valor experimental obtenido en el LabHiNO. La principal duda que surgió al hacer este análisis, junto con el caso del pesquero, fue la joroba que presentó la curva entre $Re = 1 \times 10^6$ y $Re = 3 \times 10^6$, pero al observar la misma joroba en el análisis de [Terziev et al., 2021] se concluye que el comportamiento es esperado. En la sección XX se verá el efecto del modelo de turbulencia elegido.

Con el fin de no comparar con un solo autor, en la Figura 4.1.24 se incluye todo el rango de Froude analizado junto con los valores reportados por decenas de laboratorios y recopilados por [Terziev et al., 2020]. En este compilado los valores reportados por cada laboratorio son los valores alcanzados en la convergencia de cada escala, lo que nos indica que los valores obtenidos para Reynolds entre $Re = 1 \times 10^6$ y $Re = 3 \times 10^6$ no deberían ser tomados como válidos, pero sí el valor para el cual la curva se estabiliza.

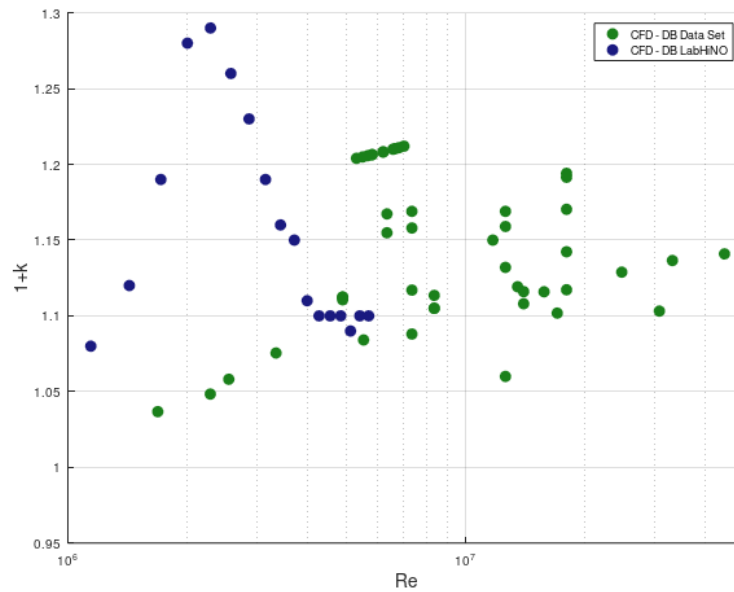


Figura 4.1.24: $1 + k$ vs Re for the KCS. Numerical (CFD DB) results from present work and from Terziev et al. Data set [Terziev et al., 2020].

4.1.5. Comparación EFD CFD de resistencia y de fator de forma

En esta sección se comparan los resultados presentados en las secciones anteriores con el fin de validar una metodología con la otra y sintetizar las diferencias encontradas.

De la Figura 4.1.28 a la 4.1.30 se verifica que la concordancia entre resistencia experimental y computacional es total para $Fr < 0.35$, mientras que para $Fr > 0.35$ comienza a verse una pequeña desviación. Esta diferencia se debe a que el modelo ensayado experimentalmente tenía liberado el cabeceo y la traslación vertical o "heave", mientras que en la simulación se mantuvo al modelo sin grados de libertad con el fin de reducir el costo de cada corrida. De todas formas las velocidades para las cuales se observan diferencias se encuentran fuera del rango de operación del pesquero.

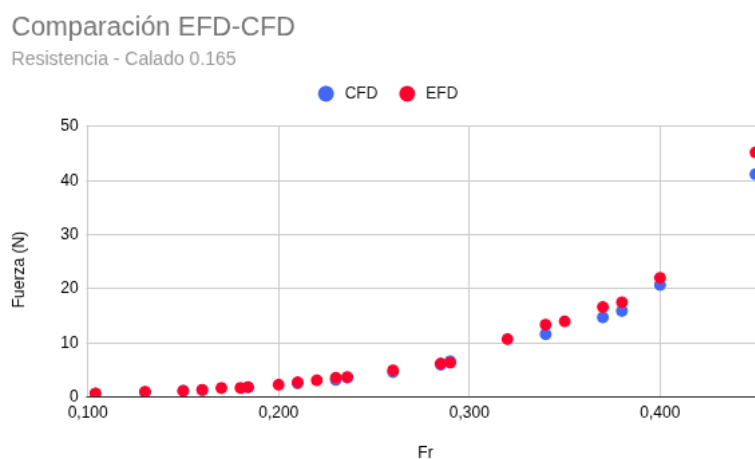


Figura 4.1.25: Resistencia al avance en función de Fr . Calado 1.

Factor de forma Como fue mencionado en las secciones XX y XX, tanto para el cálculo experimental como para el computacional, no fue posible ajustar la recta esperada por el método Prohaska a bajas velocidades, como se ve en la comparación de la Figura 4.1.28 a la Figura

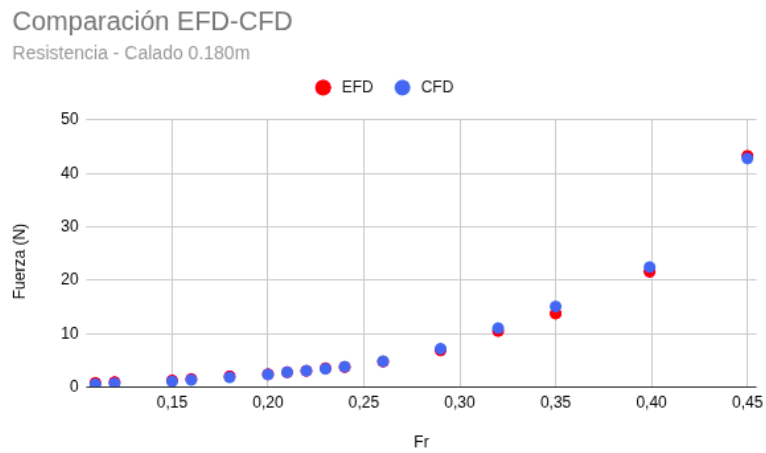


Figura 4.1.26: Resistencia al avance en función de Fr . Calado 1.

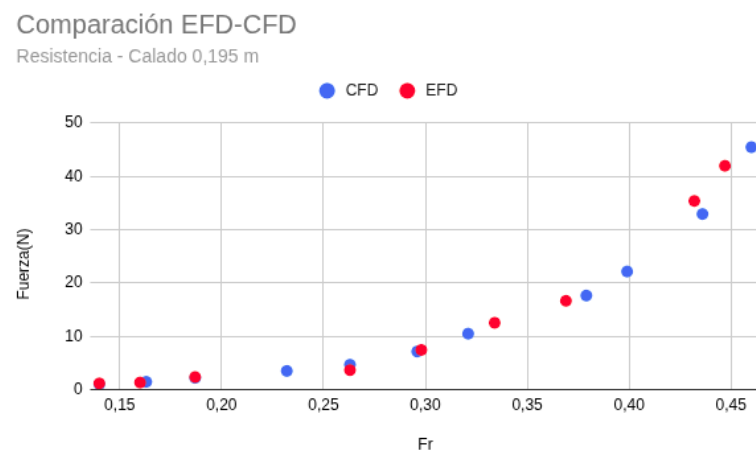


Figura 4.1.27: Resistencia al avance en función de Fr . Calado 1.

Figura 4.1.30. En los casos experimentales debido a la laminarización y en las simulaciones debido al uso de modelos de turbulencia que asumen flujos totalmente turbulentos, en flujos que están claramente en Reynolds de transición.

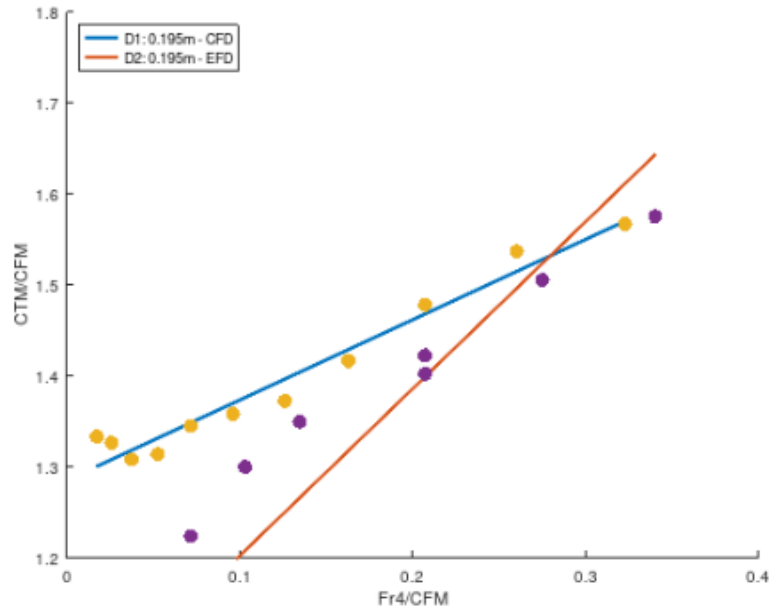


Figura 4.1.28: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

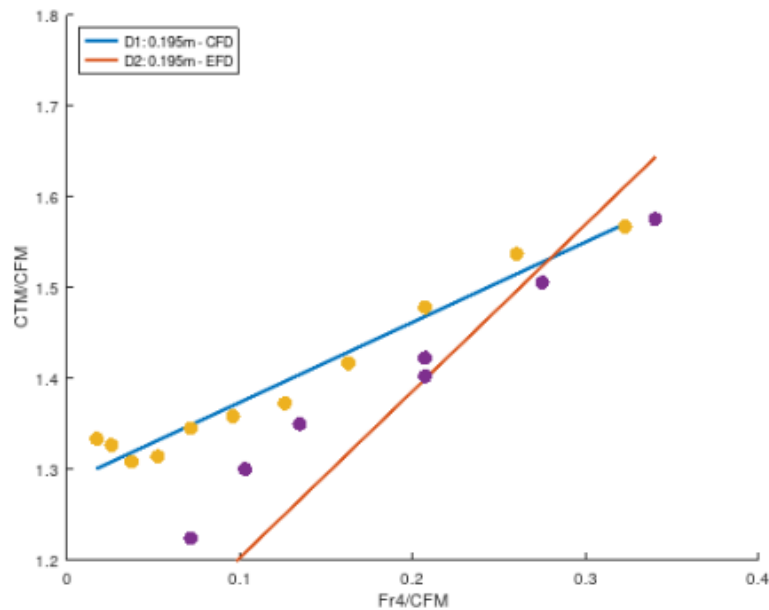


Figura 4.1.29: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

A medida que se redujo el rango de Froude para la extrapolación de Prohaska se observó convergencia entre factor de forma experimental y computacional. Esto eliminó las diferencias encontradas a bajas velocidades y validó tanto los esquemas del laboratorio como la configuración numérica.

En el caso de la comparación del método de Prohaska, ya sea experimental o computacional, con el método de doble cuerpo, surge un nuevo interrogante. Se observa en las Figuras 4.1.34 a 4.1.36 que el valor adoptado como válido por el análisis de reducción del rango de Froude cae en el rango $0,10 < Fr < 0,20$ de los obtenidos por el método de doble cuerpo. Esto

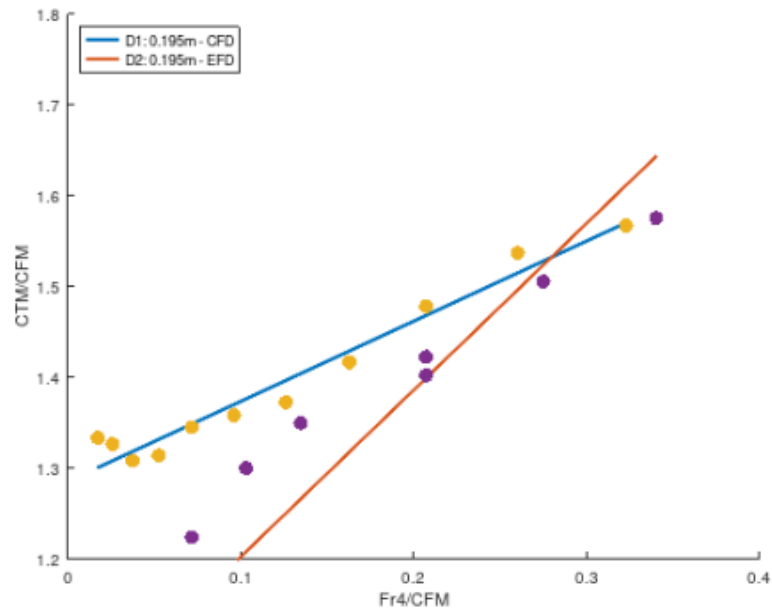


Figura 4.1.30: Resistencia al avance en función de Fr . Calado 3.

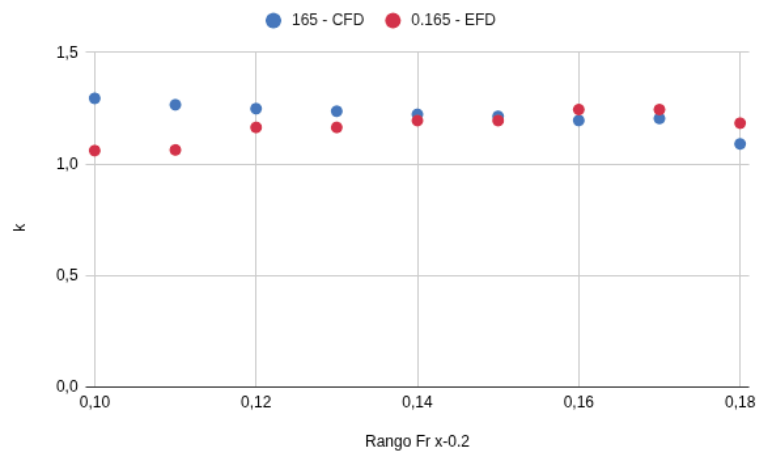


Figura 4.1.31: Variación del factor de forma experimental ($1 + k$) para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 1.

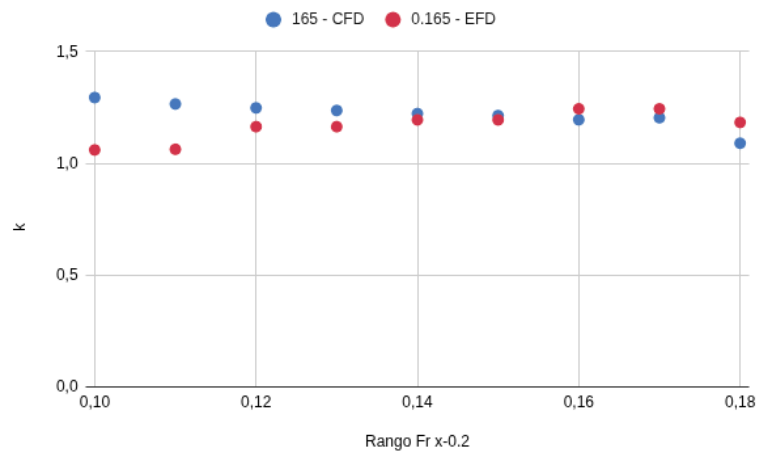


Figura 4.1.32: Variación del factor de forma experimental ($1 + k$) para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 2.

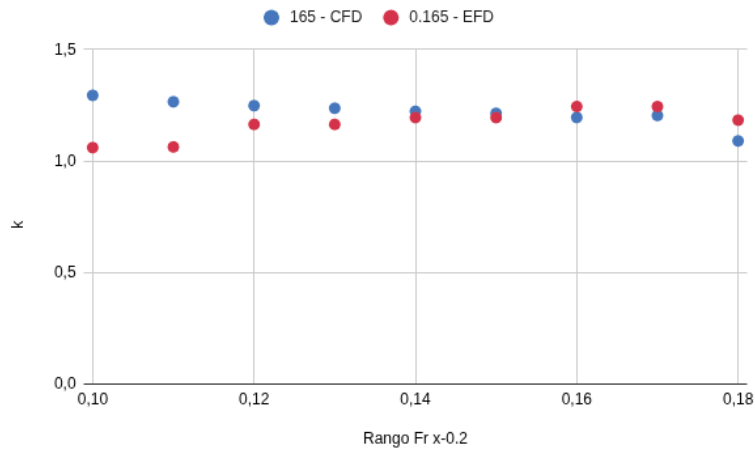


Figura 4.1.33: Variación del factor de forma experimental ($1 + k$) para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 3.

puede deberse a que el pesquero esté siendo analizado en un rango de Rn complicado para el modelo de turbulencia elegido, presentando la joroba observada en el análisis del KCS, o a algún comportamiento particular del factor de forma del pesquero. Esto será analizado en la sección XX.

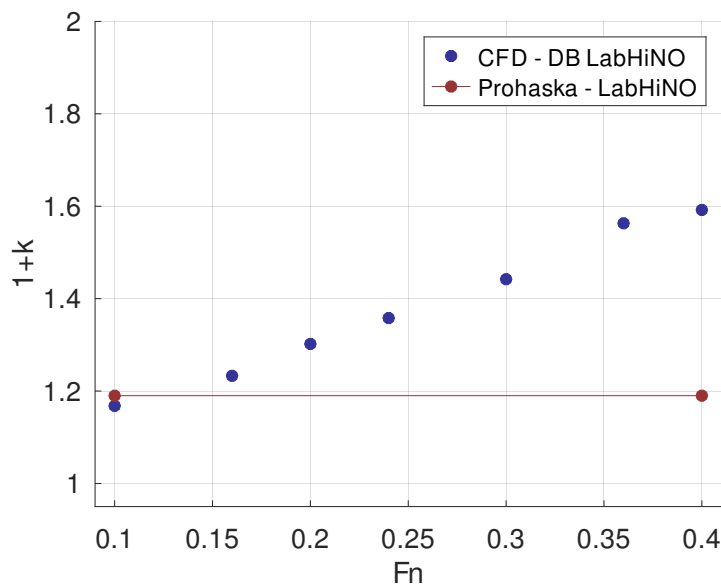


Figura 4.1.34: Comparación de factor de forma experimental y computacional adoptado con valores obtenidos por método de doble cuerpo. Calado 1.

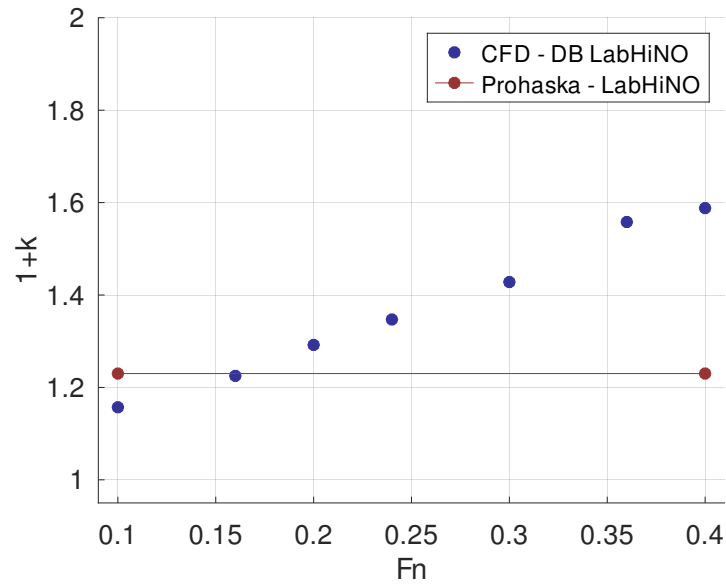


Figura 4.1.35: Comparación de factor de forma experimental y computacional adoptado con valores obtenidos por método de doble cuerpo. Calado 2.

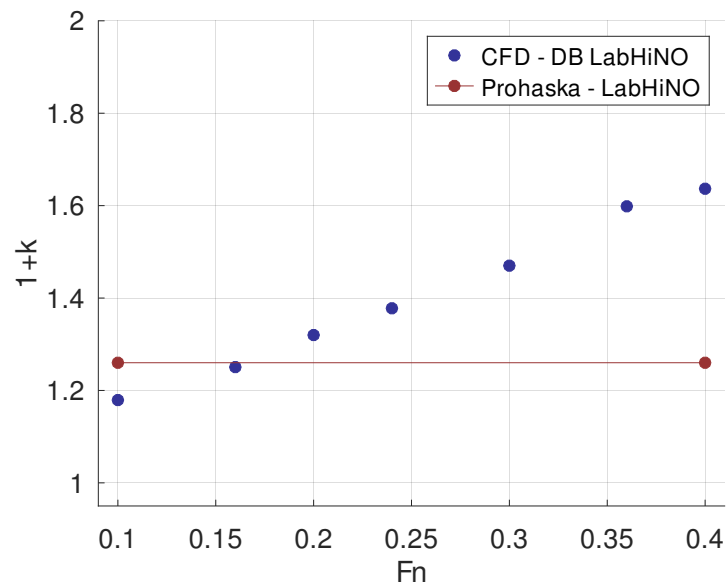


Figura 4.1.36: Comparación de factor de forma experimental y computacional adoptado con valores obtenidos por método de doble cuerpo. Calado 3.

4.1.5.1. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD

4.1.5.2. Análisis de efectos de escala

Extensión de escalas Con el fin de resaltar el comportamiento distintivo de $1+k$ en función de Rn que se ha encontrado para el buque pesquero, en esta subsección se compara dicho comportamiento con el correspondiente al KCS. En primer lugar, con el propósito de una mayor claridad analítica, los resultados presentados en las Figuras 4.1.22 y 4.1.23 se reúnen en la Figura 4.1.37.

La Figura 4.1.37 muestra los valores de $1+k$ frente a Rn obtenidos mediante CFD *double body* (DB) para el KCS a escala 1:79, el KCS a escala 1:75 de Terziev et al. [2021] y el buque pesquero en escala modelo (1:20). El gráfico incluye además los valores experimentales (EFD) de $1+k$ determinados mediante el método de Prohaska en el presente trabajo (para el KCS a escala 1:79 y para el pesquero).

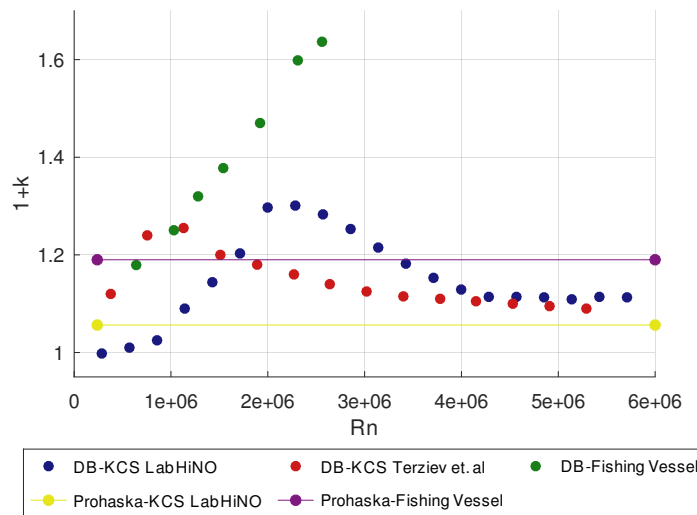


Figura 4.1.37: .

Es evidente que, dentro del rango de velocidades del modelo considerado, el pesquero no alcanza un valor asintótico de $1+k$, a diferencia de lo observado en el KCS. Por consiguiente, y en contraste con el comportamiento mostrado por el KCS, el valor experimental de $1+k$ del pesquero se desvía progresivamente del valor calculado mediante CFD DB a medida que aumenta la velocidad del modelo.

Para comprender mejor el comportamiento de $1+k$ en función de Rn en el caso del pesquero, se realizaron cálculos CFD DB de $1+k$ para diferentes escalas de modelo, con el fin de abarcar un rango más amplio de Rn . Se evaluaron la escala 1:20 y tres escalas adicionales, 1:10, 1:5 y 1:1, con el propósito de analizar la influencia de la escala en esta investigación.

La Figura 4.1.38 ilustra nuestros resultados de $1+k$ (CFD DB y EFD) junto con los resultados recopilados de la literatura existente para el KCS, así como nuestros resultados de $1+k$ (CFD, considerando diferentes escalas, y EFD) para el buque pesquero.

Se observa que nuestro modelo CFD DB presenta, para ambos buques estudiados, un pico aproximadamente en el mismo rango de Rn . Como se mencionó previamente, este pico podría estar directamente asociado con la modelización de la transición.

Por otro lado, se observa que la variación de $1+k$ con Rn disminuye para el KCS a valores altos de Rn , pero no así en el pesquero, donde no alcanza un valor asintótico.

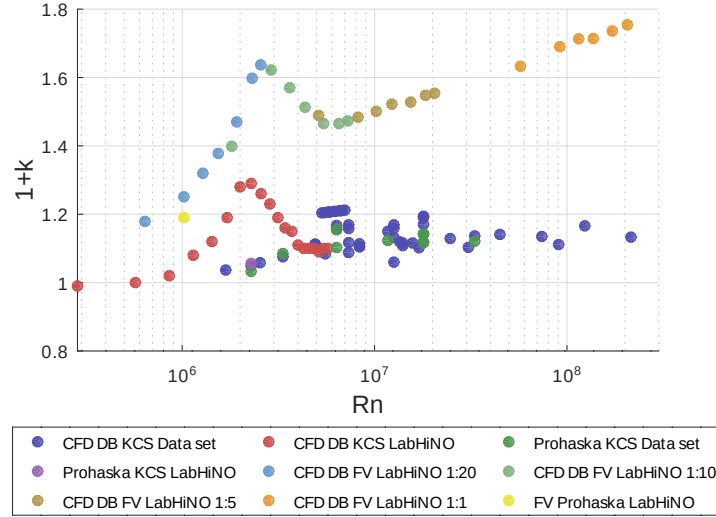


Figura 4.1.38: $1+k$ vs Rn for the KCS and the fishing vessel (FV). KCS numerical (CFD DB) and experimental results (EFD) from present work and from Terziev et al. Data set [Terziev et al. \[2020\]](#). Fishing vessel numerical (CFD DB, considering different scales) and experimental results (EFD) from present work. Logarithmic scale.

El impacto de Rn sobre el valor de $1+k$ es considerablemente más pronunciado en el buque pesquero. A modo ilustrativo, la diferencia entre el valor de $1+k$ a bajo Rn y a alto Rn es aproximadamente del 40 % para el pesquero, mientras que para el KCS es cercana al 8 %. Además, el valor final de $1+k$ del pesquero resulta casi un 50 % superior al del KCS, valor no encontrado en la literatura de hidrodinámica naval al día de hoy.

En [García-Gómez \[2000\]](#) se presenta una pendiente, como se ve en la Figura 4.1.39, sobre la cual se puede ubicar el factor de forma de los 4 modelos que estudiaron en sus diferentes escalas. Los autores proponen esta recta como una forma de calcular el factor de forma en escala 1:1, pero cuando lo aplicamos a nuestro modelo la pendiente es completamente diferente, como mostramos en la Figura ??, por varios ordenes de magnitud.

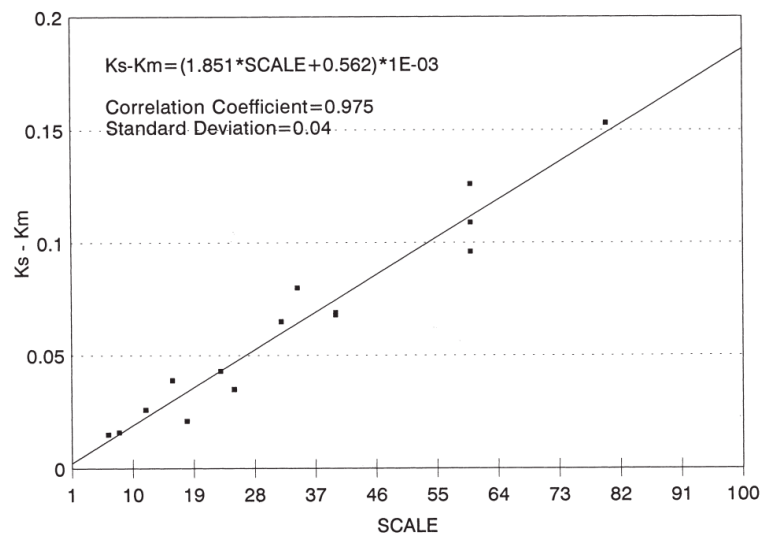


Fig. 1. Experimental form factor scale effect.

Figura 4.1.39: Método de [García-Gómez \[2000\]](#)

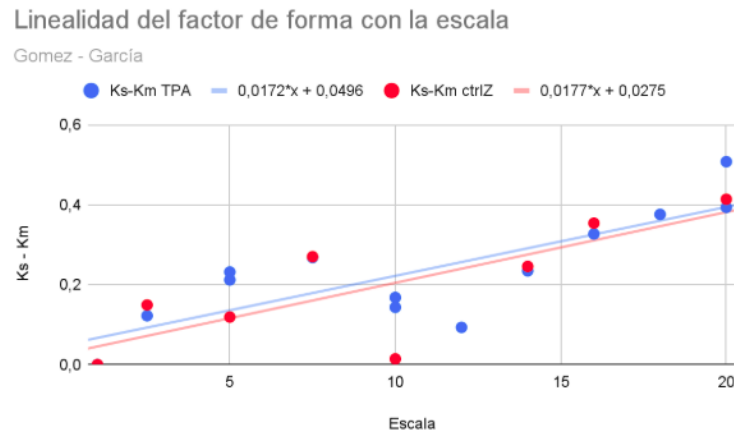


Figura 4.1.40: Análisis de [García-Gómez \[2000\]](#) aplicado al pesquero. (Si queda la figura, sacar `rl ctrlZ`)

En [Min and Kang \[2010\]](#) se presenta el comportamiento del factor de forma con Rn para diferentes tipos de buques, ilustrado en la figura 4.1.41. En su artículo se propone un "factor de forma terminal", alcanzado a Rn de operación en escala 1:1 y un "factor de corrección del factor de forma", que permite ajustar según la curva de la Figura 4.1.41 el factor de forma hallado en la escala de ensayo según la escala de operación.

Este método podría ser aplicado al KCS, ya que se observa dicho "factor de forma terminal".^a alto Rn , no así al pesquero. Esto motiva la siguiente sección, donde se analizan las posibles razones de este aumento continuo del factor de forma con la escala.

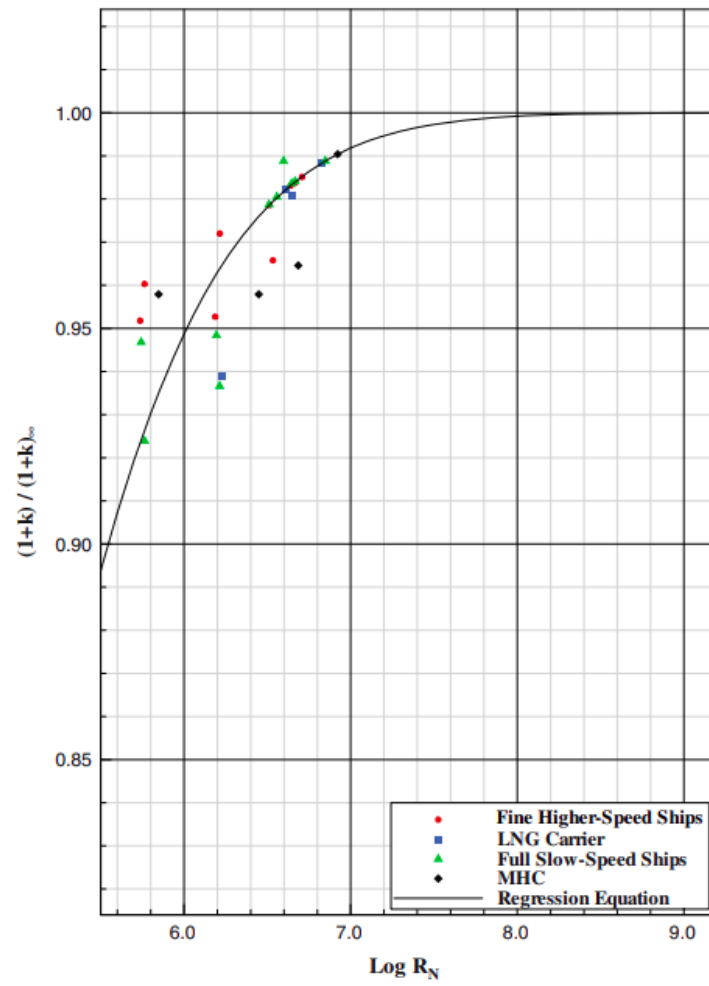


Fig. 7 Form factor correction factor curve. *MHC* mid-sized high-speed container carrier, R_N Reynolds number, k form factor

Figura 4.1.41: Corrección del factor de forma y factor de forma terminal propuesto por [Min and Kang \[2010\]](#).

4.1.6. Conclusiones parciales

4.2. Análisis de sensibilidad del factor de forma

4.2.1. Efecto de la proa bulbo

La incorporación de una proa bulbo en cascos pesqueros suele tener dos objetivos. Por un lado, aumentar el desplazamiento del casco, siendo esta una de las únicas variables disponibles dadas las limitaciones de eslora establecidas por las reglamentaciones nacionales. Por otro lado, busca reducir la resistencia por formación de olas en el rango de velocidades de servicio, mediante la generación de un sistema de ondas que interfiera destructivamente con el tren de ondas producido por el casco principal. En el modelo TPA analizado, se evaluaron las configuraciones con y sin bulbo para dos calados distintos, $T = 0,165$ m y $T = 0,195$ m, a fin de cuantificar su efecto sobre las distintas componentes de la resistencia y sobre el factor de forma.

Comparación de resistencias. Las Figuras 4.2.1 a 4.2.6 presentan las curvas de resistencia total (C_T), viscosa (C_V) y por olas (C_W) en función del número de Froude. Para el calado de 0,165 m se observa que la configuración con bulbo reduce la resistencia total a partir de $Fr \approx 0,25$, coincidiendo con la velocidad de diseño del bulbo. A menores velocidades, las curvas son prácticamente coincidentes, lo que confirma que el efecto del bulbo es neutro o incluso ligeramente adverso fuera de su rango óptimo. En cambio, para el calado de 0,195 m no se aprecia una mejora neta: la disminución de C_W aportada por el bulbo se ve compensada por un incremento de C_V , probablemente asociado al aumento de la superficie mojada efectiva y a la mayor separación entre el bulbo y la superficie libre. Este último aspecto altera la interacción entre las ondas generadas por el bulbo y las del casco, reduciendo la interferencia destructiva que justifica su función.

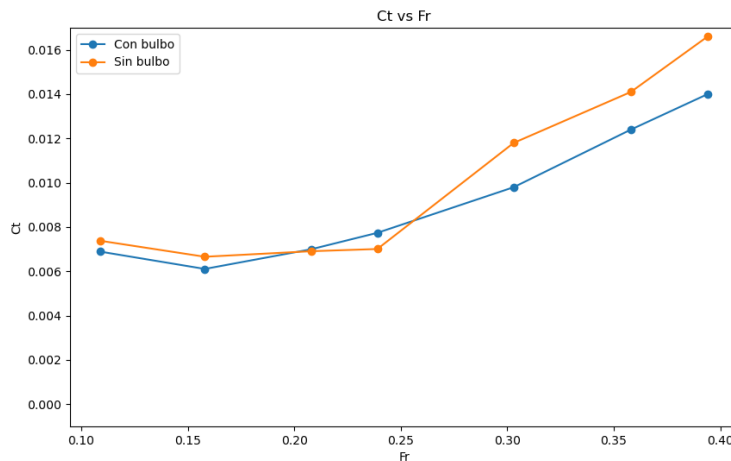


Figura 4.2.1: Comparación de resistencia total entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

Efecto sobre el factor de forma. Una posible preocupación al aplicar la metodología doble cuerpo (DB) al casco con bulbo era la validez de la hipótesis de simetría con respecto al plano de crujía, ya que el bulbo se encuentra próximo a la superficie libre y su efecto hidrodinámico podría no reflejarse de manera simétrica en un dominio semiespacial. Sin embargo, la comparación de los resultados de $(1+k)$ entre las configuraciones con y sin bulbo (Figuras 4.2.7 y 4.2.8) muestra que ambos casos presentan la misma tendencia con la velocidad: el bulbo incrementa los valores absolutos del factor de forma, pero no modifica la pendiente de crecimiento con el número de

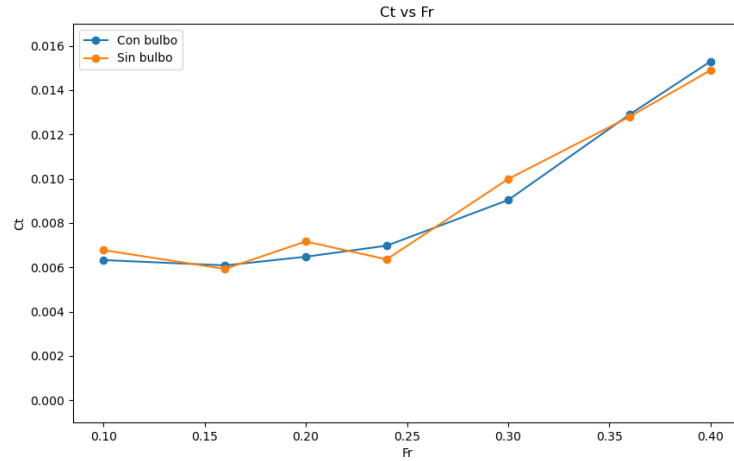


Figura 4.2.2: Comparación de resistencia total entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

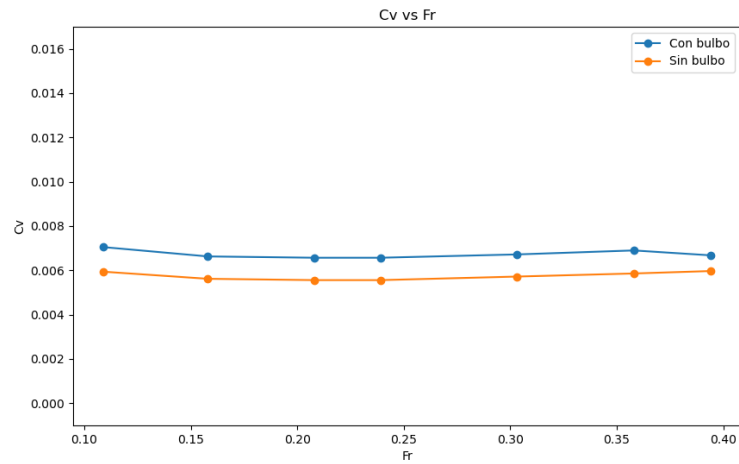


Figura 4.2.3: Comparación de resistencia viscosa entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

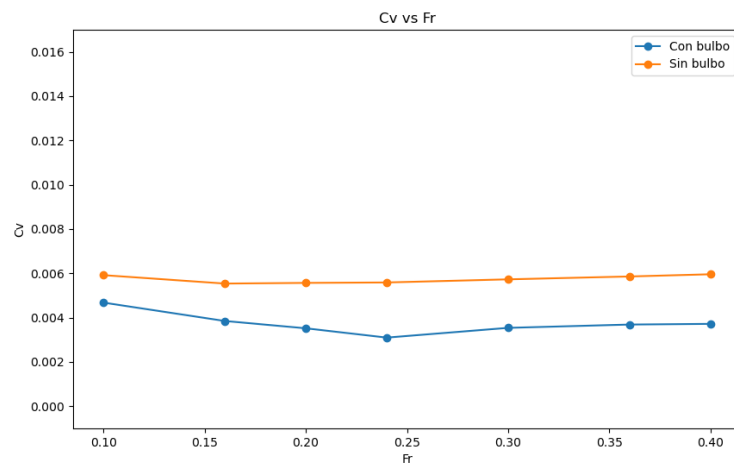


Figura 4.2.4: Comparación de resistencia viscosa entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

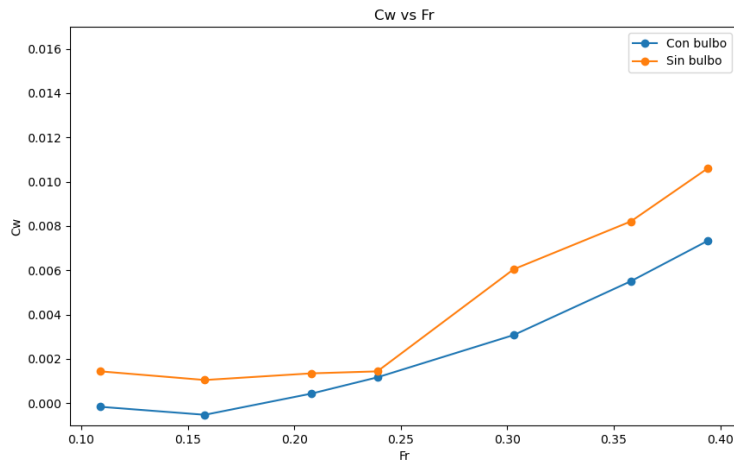


Figura 4.2.5: Comparación de resistencia por olas entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

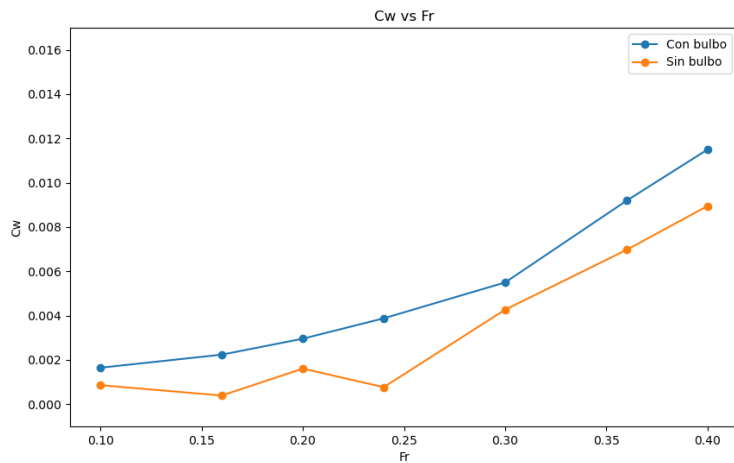


Figura 4.2.6: Comparación de resistencia por olas entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

Froude. Esto indica que su efecto es esencialmente global, asociado a una redistribución de las presiones viscosas y no a un cambio en la dependencia del flujo con la velocidad.

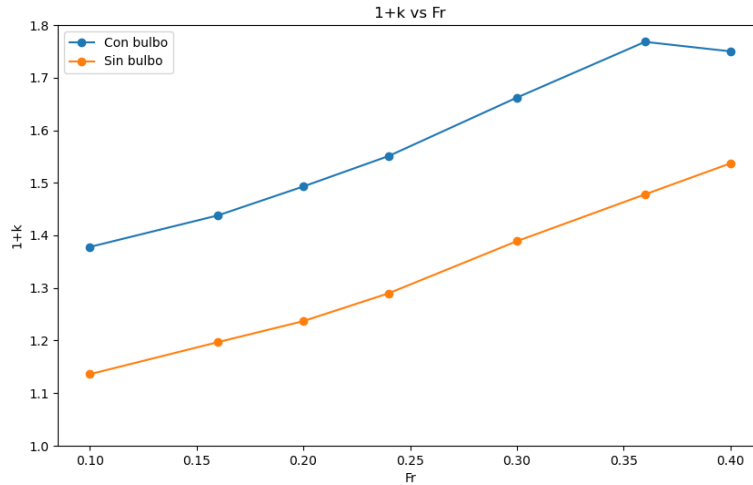


Figura 4.2.7: Comparación del factor de forma ($1 + k$) entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,165$ m).

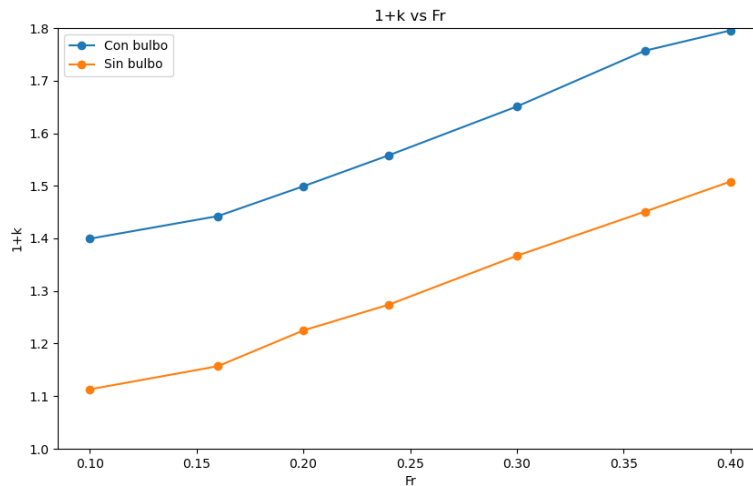


Figura 4.2.8: Comparación del factor de forma ($1 + k$) entre TPA con y sin bulbo ($T = 0,195$ m).

En síntesis, el bulbo incrementa el factor de forma y la resistencia viscosa, pero a la vez reduce la resistencia por olas dentro del rango de diseño. A calados reducidos, este balance resulta favorable para la resistencia total, mientras que a mayor calado el beneficio desaparece. Los resultados confirman que el método DB sigue siendo aplicable incluso en cascos con bulbo cercano a la superficie libre, siempre que se mantenga la coherencia de las condiciones de contorno y se analice la tendencia completa de $(1 + k)$ con el número de Froude.

4.2.2. Efecto de la popa sumergida

El estudio de [Korkmaz et al. \[2022\]](#) analiza la influencia del flujo con *popa mojada* (*wetted-transom flow*) sobre la predicción de la resistencia total y la extrapolación ITTC-78. Cuando el espejo de popa se encuentra sustancialmente sumergido —ya sea por operar a baja velocidad o por calados elevados— se forma una **zona de recirculación** detrás del espejo, análoga al flujo que ocurre sobre un *backward-facing step*. En este régimen, la presión en la arista del espejo no

alcanza el valor atmosférico, el flujo se separa y se genera una región de baja presión con un vórtice persistente aguas abajo.

Definiciones geométricas y parámetros característicos Para describir el grado de inmersión del espejo, [Korkmaz et al. \[2022\]](#) definió una serie de parámetros adimensionales (Fig. 4.2.9), los cuales se expresan mediante las siguientes relaciones:

$$F_{r,tr} = \frac{V}{\sqrt{g T_{tr}}} \quad (4.2.1)$$

$$tr_{ratio} = \frac{A_{tr}}{A_{m\acute{a}x}} \quad (4.2.2)$$

$$tr_{fullness} = \frac{A_{tr}}{2 y_{tr} T_{tr}} \quad (4.2.3)$$

donde:

- A_{tr} es el área del espejo sumergido,
- $A_{m\acute{a}x}$ es el área máxima de la sección transversal,
- y_{tr} es la mitad de la manga en la intersección del espejo con la superficie libre,
- T_{tr} es la inmersión efectiva del borde inferior del espejo,
- T el calado total del buque, y
- V la velocidad correspondiente a la condición de análisis.

El número de Froude del transom $F_{r,tr}$ representa una medida del grado de “seco o mojado” del espejo: valores bajos indican flujo recirculante (popa mojada), mientras que valores altos ($F_{r,tr} > 3$) corresponden a popas secas o parcialmente mojadas.

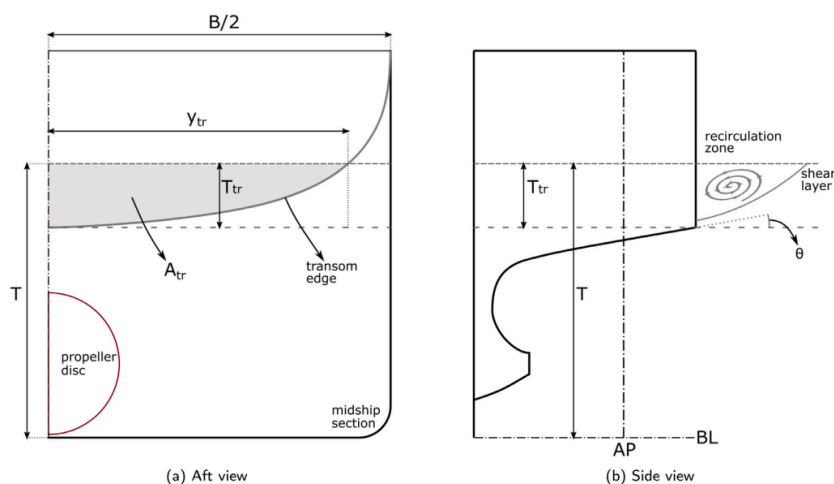


Figura 4.2.9: Esquema de los parámetros geométricos de popa sumergida, adaptado de [Korkmaz et al. \[2022\]](#).

Desarrollo del método 2- k El método denominado *two-form-factor* o 2- k fue propuesto por Korkmaz et al. [2022] para corregir el déficit de resistencia viscosa generado por la recirculación en popas sumergidas. El procedimiento parte de la descomposición clásica de la resistencia viscosa total:

$$C_V = (1 + k) C_F \quad (4.2.4)$$

donde C_F es el coeficiente de fricción y $(1 + k)$ el factor de forma convencional. En el caso de popas mojadas, el término k se descompone en dos componentes:

$$k_S = k_M + k_{tr} \quad (4.2.5)$$

siendo k_M el factor de forma obtenido para el modelo (por método de Prohaska o CFD doble cuerpo), y k_{tr} un incremento asociado al flujo recirculante detrás del espejo, denominado *transom form factor*. Este último se expresa como:

$$k_{tr} \simeq \frac{C_{tr,S}}{C_{F,S}} \quad (4.2.6)$$

donde $C_{tr,S}$ representa la contribución viscosa adicional debida al vórtice de recirculación, y $C_{F,S}$ el coeficiente de fricción a escala real.

El valor de k_{tr} puede estimarse empíricamente mediante correlaciones con parámetros geométricos del espejo (secciones 6.3 y 7 de Korkmaz et al. [2022]) o mediante CFD comparativo entre modelo y escala real:

$$k_{tr} = k_S - k_M \quad (4.2.7)$$

De acuerdo con los resultados del autor, el método y las correcciones asociadas deben aplicarse sólo cuando el espejo se encuentra **considerablemente sumergido**, típicamente para $tr_{ratio} > 0,025$ o $F_{r,tr} < 3,2$. Para transoms poco sumergidos o parcialmente secos, el uso del método 2- k no resulta necesario.

Cálculo de parámetros para el pesquero TPA En el caso del presente pesquero, la geometría de la popa presenta cierta inmersión, pero el grado de submergencia no alcanza los valores que justificarían una corrección significativa. Los parámetros característicos calculados para tres condiciones representativas se resumen en la Tabla 4.2.1.

Los valores obtenidos muestran que el número de Froude del transom ($F_{r,tr}$) se mantiene por debajo del umbral de 3,2 establecido por Korkmaz et al. [2022] para la transición hacia un régimen parcialmente mojado o seco. Por lo tanto, el espejo de popa del pesquero TPA permanece completamente mojado en todas las condiciones analizadas. En consecuencia, el flujo recirculante observado es coherente con un régimen de *wetted-transom* estable, y **no corresponde aplicar la corrección del método 2- k** , ya que dicha corrección está destinada a compensar los déficits de resistencia en popas parcialmente mojadas o secas. No obstante, se conserva el análisis comparativo entre simulaciones de cuerpo doble y con superficie libre para verificar la consistencia del patrón de recirculación entre escalas.

Tabla 4.2.1: Parámetros de popa sumergida y k_{tr} para el pesquero TPA

	Cond. 1	Cond. 2	Cond. 3
Fr	0	0,16	0,30
A_{tr}	0,00222	0,00330	0,00596
$A_{m\acute{a}x}$	0,04	0,04	0,04
y_{tr}	0,198	0,206	0,21875
T_{tr}	0,0164	0,0215	0,034
T	0,195	0,195	0,195
tr_{ratio}	0,056	0,080	0,149
$tr_{fullness}$	0,342	0,370	0,401
$F_{r,tr}$	0,000	1,40	2,084
$k_{tr,TPA}$	0,0251	0,052	0,141

Análisis comparativo de flujo De acuerdo con el criterio propuesto por [Korkmaz et al. \[2022\]](#), el método $2-k$ y las correcciones empíricas asociadas sólo resultan necesarias cuando la popa se encuentra **considerablemente sumergida** y la recirculación constituye una fuente significativa de resistencia adicional. En el caso del presente pesquero, si bien la geometría de la popa presenta cierta inmersión, el grado de submergencia no alcanza los valores que justificarían la aplicación de dicha corrección. No obstante, con el fin de verificar este aspecto, se analizan comparativamente las simulaciones **de cuerpo doble y con superficie libre**, tanto **en escala modelo como en escala real**, observando la estructura del flujo y la persistencia de la recirculación en popa.

Este análisis permite confirmar si la zona de recirculación en la popa —identificada en las figuras siguientes— mantiene la coherencia entre escalas o si su intensidad decrece con el aumento del número de Reynolds. La evidencia obtenida indica que, aunque la recirculación está presente, su extensión e influencia sobre la resistencia total no ameritan una corrección del tipo $2-k$.

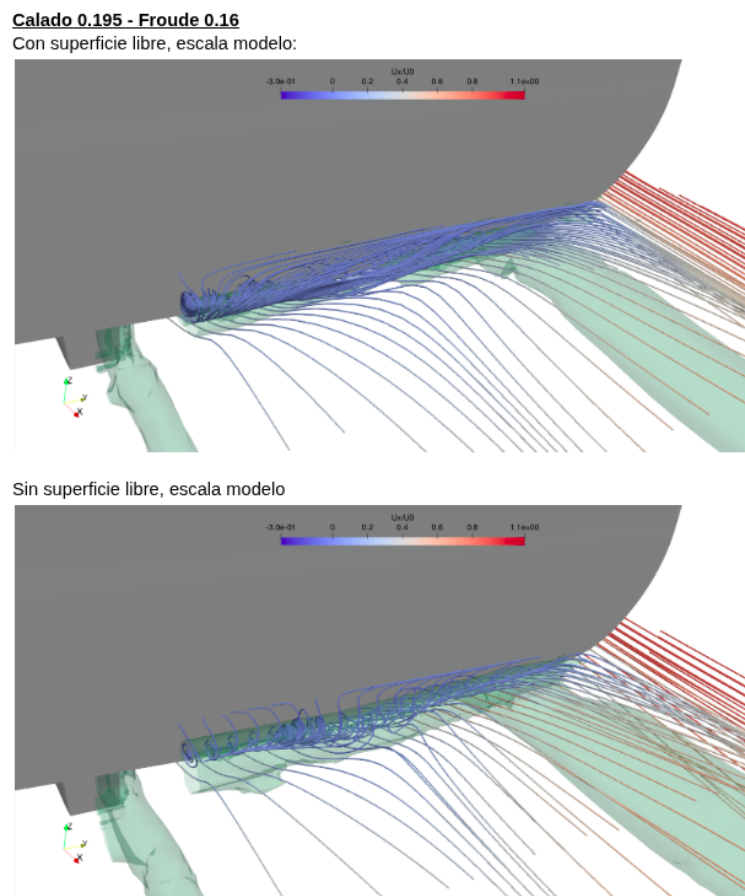


Figura 4.2.10: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,16$, escala modelo.

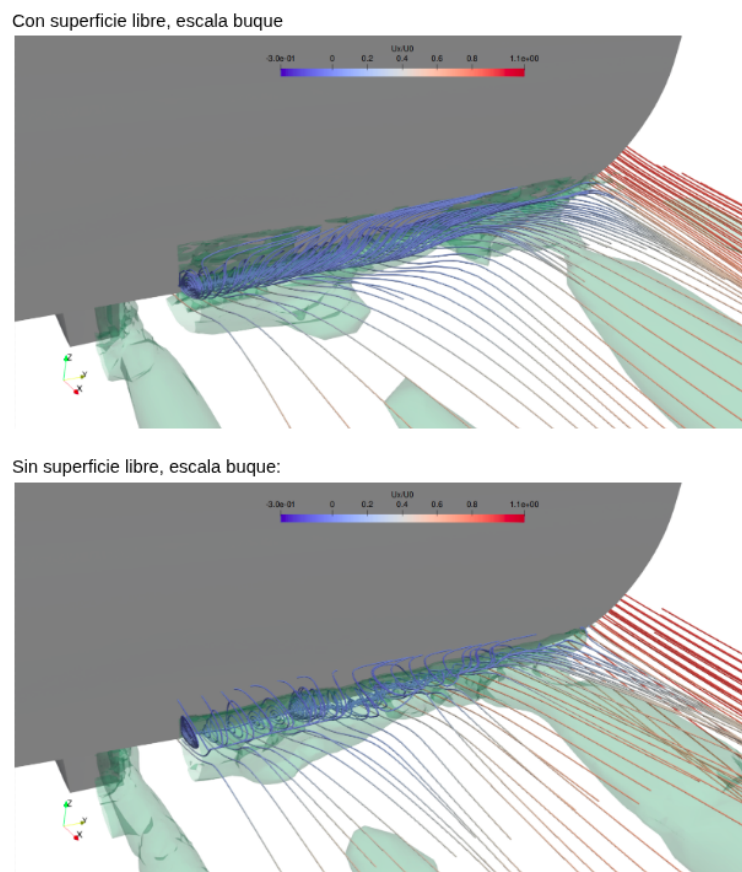


Figura 4.2.11: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,16$, escala real.

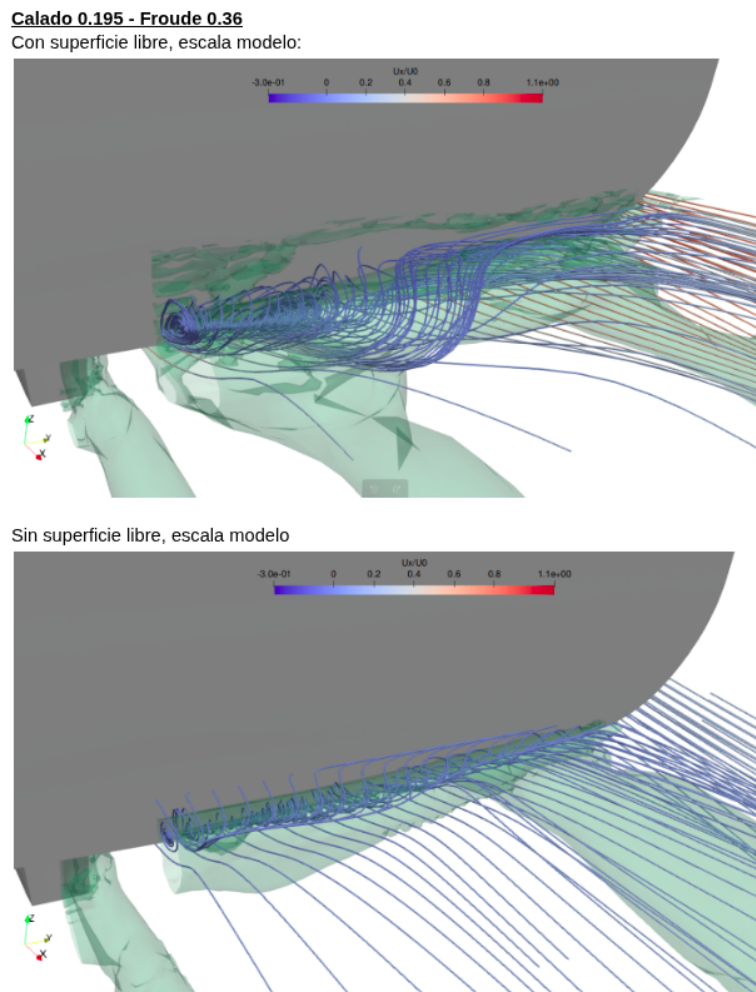


Figura 4.2.12: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,36$, escala modelo.

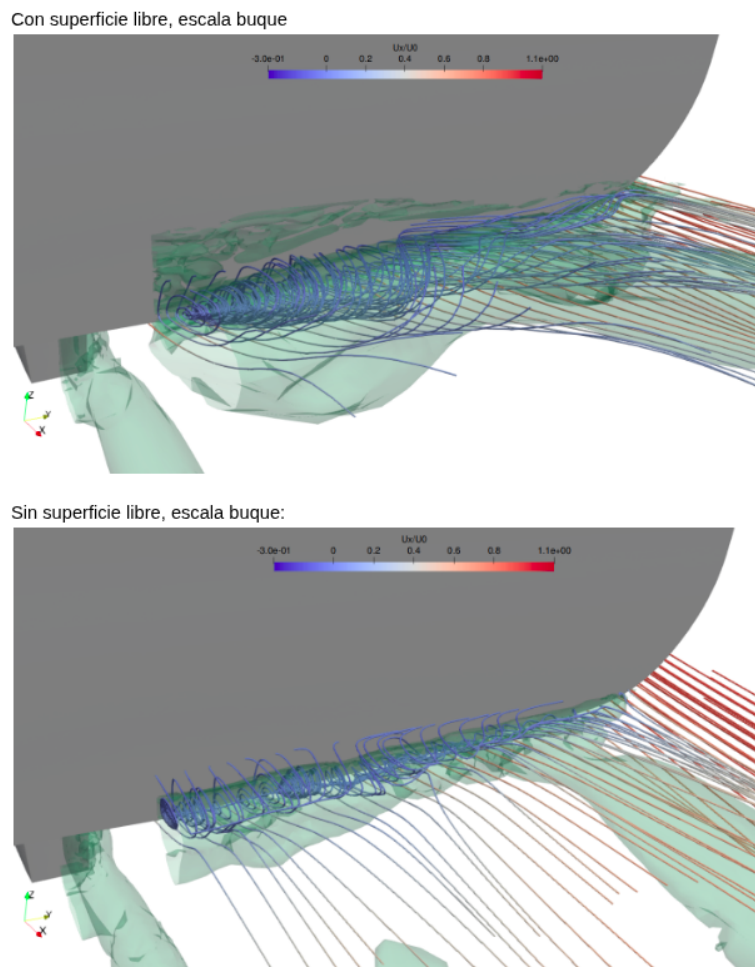


Figura 4.2.13: Comparación de recirculación en popa sumergida. Calado 0.195, $Fr = 0,36$, escala real.

4.2.3. Efecto de la línea de fricción y posibles correcciones

Dado que una de las causas de curvatura en la gráfica de Prohaska es la discrepancia entre la línea de fricción adoptada y la fricción real del modelo, una posible corrección consiste en emplear una formulación alternativa del coeficiente de fricción. Algunos canales de experiencias han ensayado el uso de la línea de fricción de Hughes —una formulación clásica que no incluye la corrección de correlación de 1957— u otras expresiones empíricas, con el objetivo de verificar si la relación C_T/C_F se aproxima mejor a una tendencia lineal. En el estudio de Korkmaz *et al.*, se probó la línea de Katsui *et al.* (2005), una versión actualizada de la curva de fricción, y se observó que la forma general permanecía convexa (la joroba no desaparecía).

Sin embargo, en los casos donde la “joroba” corresponde a una curvatura suave debida principalmente a la disparidad en la estimación de fricción, el empleo de una línea de fricción numérica —o de una formulación ajustada a la rugosidad y número de Reynolds del ensayo— puede corregir la tendencia y enderezar la gráfica. Estudios recientes que combinan análisis CFD con correlaciones empíricas han dado lugar a las denominadas “líneas de fricción numéricas” (NFL), que representan curvas de fricción para placa plana respaldadas por CFD bajo las mismas condiciones de ensayo. Al sustituir la fórmula ITTC-57 por este tipo de línea, los investigadores lograron una relación casi constante del factor de forma con la velocidad, eliminando en gran medida la curvatura sistemática.

Esto sugiere que los canales de ensayo podrían adoptar estimaciones de fricción mejoradas —ya sea mediante CFD o correlaciones empíricas actualizadas— para reducir desviaciones sistemáticas en la determinación del factor de forma. No obstante, cabe aclarar que si la curvatura es producto de efectos físicos reales, como la formación de ondas o la separación de flujo, el uso de una línea de fricción distinta no resolverá el problema: simplemente se obtendrá la misma joroba referida a una base diferente, como se evidenció en el intento con la línea de Katsui.

Las líneas de fricción numéricas derivadas de simulaciones CFD de placas planas ofrecen así una alternativa más precisa a la línea de correlación ITTC-57. El uso de estas líneas reduce la dependencia del factor de forma con la velocidad, especialmente a bajos números de Reynolds, y permite evaluar con mayor fidelidad la influencia del flujo viscoso en modelos a escala.

La Figura 4.2.14 presenta la variación de $1 + k$ frente al número de Reynolds para el pesquero, considerando la línea ITTC-57 [26th ITTC Resistance Committee \[2011\]](#) y la NFL propuesta por Korkmaz *et al.*. Al emplear la NFL, se observan valores de $1 + k$ ligeramente más altos a bajos Rn , pero una variación mucho menor del factor de forma, representando una dependencia más realista con el número de Reynolds. Sin embargo, la diferencia entre el valor de $1 + k$ a bajo y alto Rn continúa siendo considerable —del orden del 25 %—, lo que evidencia que el efecto de escala sigue siendo dominante.

Es destacable que para altos números de Reynolds (escala 1 : 1), el valor de $1 + k$ resulta prácticamente idéntico independientemente de la línea de fricción utilizada, como cabría esperar, dado que las diferencias entre formulaciones se concentran en el régimen de bajo Re .

En síntesis, la fuerte dependencia de $1 + k$ con Rn y el elevado valor terminal observado para el pesquero no pueden atribuirse exclusivamente a la selección de la línea de fricción. Aun utilizando líneas de fricción más avanzadas, los efectos de escala, la distribución de presión viscosa y la naturaleza tridimensional del flujo alrededor del casco continúan siendo los principales responsables de la variación del factor de forma.

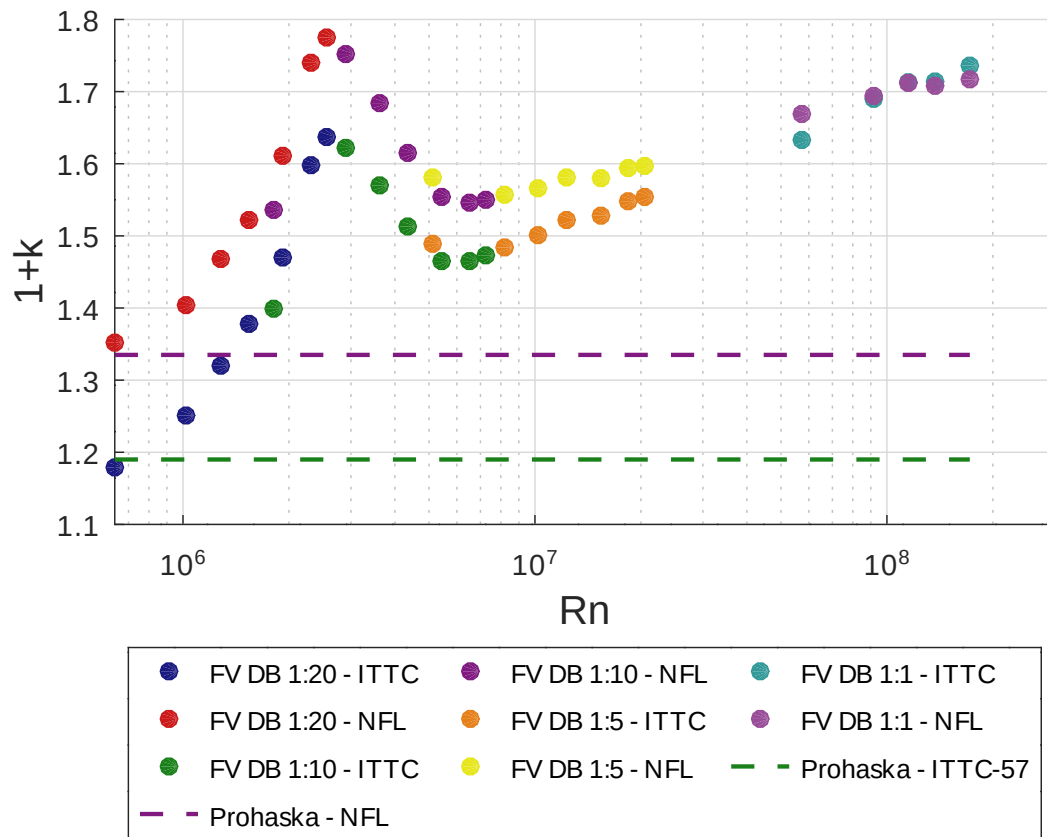


Figura 4.2.14: Variación de $1+k$ en función de Rn para el pesquero (FV) empleando dos líneas de fricción distintas.

4.2.4. Efecto de los modelos de turbulencia

El modelado de la turbulencia constituye una de las principales fuentes de incertidumbre en la simulación numérica de la resistencia viscosa. Los modelos basados en las ecuaciones de Navier–Stokes promediadas por Reynolds (RANS) introducen un cierre empírico a través de la denominada *viscosidad turbulenta*, cuyo valor depende del modelo de turbulencia seleccionado. Dado que la estimación del factor de forma ($1 + k$) se basa en la partición entre resistencia friccional y de presión viscosa, cualquier variación en la predicción del campo de velocidades o en la distribución de esfuerzos de corte puede modificar significativamente el resultado final.

En esta sección se analiza la influencia del modelo de turbulencia sobre la determinación numérica del factor de forma, comparando cuatro formulaciones ampliamente utilizadas en hidrodinámica naval: $k-\omega$, $k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$ estándar y $k-\varepsilon$ realizable. El objetivo es evaluar su sensibilidad en la estimación de C_F , C_{PV} y $1 + k$ para el caso del pesquero TPA, y verificar la consistencia de las predicciones frente al valor experimental obtenido mediante el método de Prohaska.

Metodología y configuración numérica. Las simulaciones se realizaron en `OpenFOAM v11`, empleando el algoritmo PIMPLE para el acoplamiento presión–velocidad. El esquema temporal fue *localEuler* y se consideró convergencia cuando las oscilaciones de las fuerzas promediadas se mantuvieron por debajo del 1 % durante varios periodos de remanso. Todas las simulaciones corresponden a dominio de doble cuerpo (sin superficie libre) y a flujo estacionario en torno a un casco completamente sumergido, como se describe en la Sección 4.1.19. Las condiciones de contorno se mantuvieron idénticas para los cuatro modelos de turbulencia, de modo que las diferencias observadas se deban exclusivamente al cierre turbulento.

El modelo $k-\omega$ presenta buena resolución de la capa límite y es menos dependiente del número de Reynolds, aunque resulta sensible a las condiciones de salida. El modelo $k-\varepsilon$ es más estable en regiones alejadas de la pared, pero su formulación estándar tiende a sobreestimar la difusión turbulenta cerca de superficies sólidas. La versión *realizable* del modelo $k-\varepsilon$ introduce una restricción adicional en el tensor de esfuerzos de Reynolds, mejorando la predicción de flujos con rotación o separación moderada. Finalmente, el modelo $k-\omega$ SST, desarrollado por [Menter \[1994\]](#), combina las ventajas de ambos enfoques mediante una función de mezcla que utiliza $k-\omega$ en la capa límite y $k-\varepsilon$ en el flujo externo, mostrando buen desempeño en geometrías complejas y flujos con gradientes de presión adversos.

Comparación de la resistencia viscosa. La Figura 4.2.15 presenta los coeficientes de resistencia viscosa total C_V obtenidos para los cuatro modelos de turbulencia en función del número de Reynolds. A bajos Re , donde el flujo se encuentra en régimen transicional, se observa una dispersión significativa entre modelos. El modelo $k-\omega$ SST reproduce satisfactoriamente los valores experimentales obtenidos mediante el método de Prohaska, mientras que el $k-\varepsilon$ estándar presenta la mayor sobreestimación. El modelo $k-\varepsilon$ realizable reduce parcialmente esta discrepancia, situándose entre ambos. Este comportamiento coincide con lo reportado por [Karim et al. \[2011\]](#), quien observó una secuencia análoga en la predicción de la resistencia de cuerpos sumergidos a $Re = 2 \times 10^7$: la mejor concordancia correspondió a $k-\omega$ SST, seguido de $k-\varepsilon$ realizable, $k-\varepsilon$ estándar y finalmente $k-\omega$.

A medida que Re aumenta, las diferencias entre modelos disminuyen y todos convergen hacia una tendencia común. Esto sugiere que las discrepancias son dominantes sólo en el rango transicional, donde la fracción de flujo laminar o la intensidad del campo de recirculación varían según el modelo.

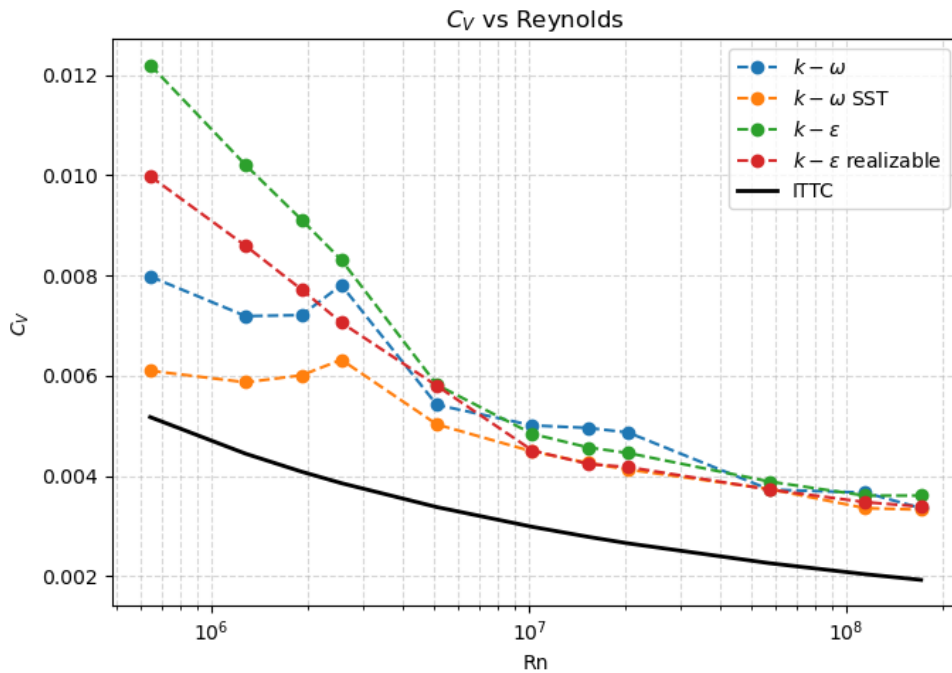


Figura 4.2.15: Comparación de C_V obtenido mediante distintos modelos de turbulencia.

Efecto sobre el factor de forma. La Figura 4.2.16 muestra la evolución del factor de forma $(1+k)$ con el número de Reynolds para los cuatro modelos. El $k-\omega$ SST presenta la mejor concordancia con el valor experimental del modelo TPA ($1+k \approx 1,30$ en $Re \approx 10^6$). El modelo $k-\omega$ predice valores más altos de $1+k$ en el rango intermedio ($Re \approx 2 \times 10^7$), atribuibles al incremento de la resistencia de presión viscosa observada en ese régimen. En cambio, $k-\epsilon$ y su versión realizable exhiben pendientes más suaves y tienden a converger asintóticamente hacia valores similares a los de $k-\omega$ SST a alto Re .

Este resultado pone de manifiesto que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el comportamiento del factor de forma a bajo y mediano Re , donde el flujo puede contener zonas parcialmente laminares o recirculaciones locales en popa. A alto Re , donde el flujo es plenamente turbulento y las capas límite están bien desarrolladas, la sensibilidad del cálculo a la elección del modelo disminuye marcadamente.

Descomposición en componentes friccional y de presión viscosa. Para profundizar en las causas de las diferencias anteriores, las Figuras 4.2.17 y 4.2.18 muestran la variación del coeficiente de fricción C_F y del coeficiente de presión viscosa C_{PV} con Re . En la primera se aprecia que $k-\omega$ SST reproduce la correlación ITTC-57 en casi todo el rango de Re , salvo en la zona más baja donde el flujo se encuentra parcialmente transicional. Por su parte, el $k-\omega$ tiende a sobreestimar C_F , lo que explica los mayores valores de C_V y $1+k$ obtenidos anteriormente.

El análisis del coeficiente de presión viscosa revela diferencias menores entre modelos, pero con tendencias sistemáticas: $k-\omega$ y $k-\epsilon$ estándar predicen presiones ligeramente mayores en la zona de popa, mientras que $k-\omega$ SST mantiene un equilibrio entre presión y fricción más coherente con el comportamiento experimental. Estas diferencias se resumen cuantitativamente en la Figura 4.2.19, donde se presentan las variaciones porcentuales de C_F y C_{PV} respecto de $k-\omega$ SST.

Se observa que la mayor dispersión entre modelos ocurre a bajo Re , principalmente en la componente friccional. En ese régimen, una pequeña variación en C_F repercute fuertemente en la estimación de $(1+k)$, dado que la resistencia por fricción representa la mayor parte de

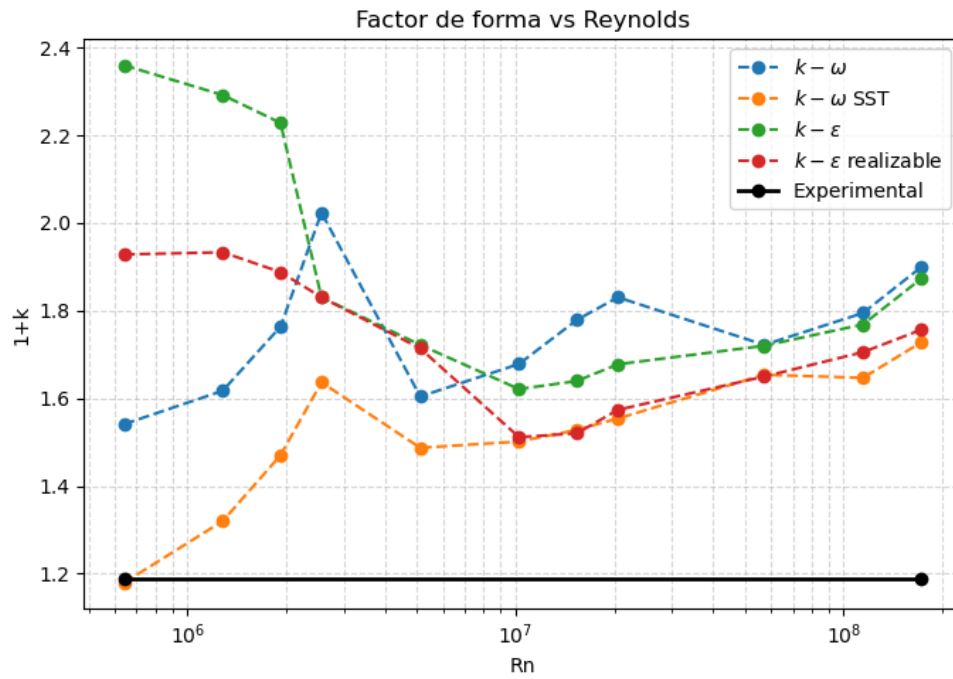


Figura 4.2.16: Evolución del factor de forma $(1 + k)$ en función de Re para distintos modelos de turbulencia.

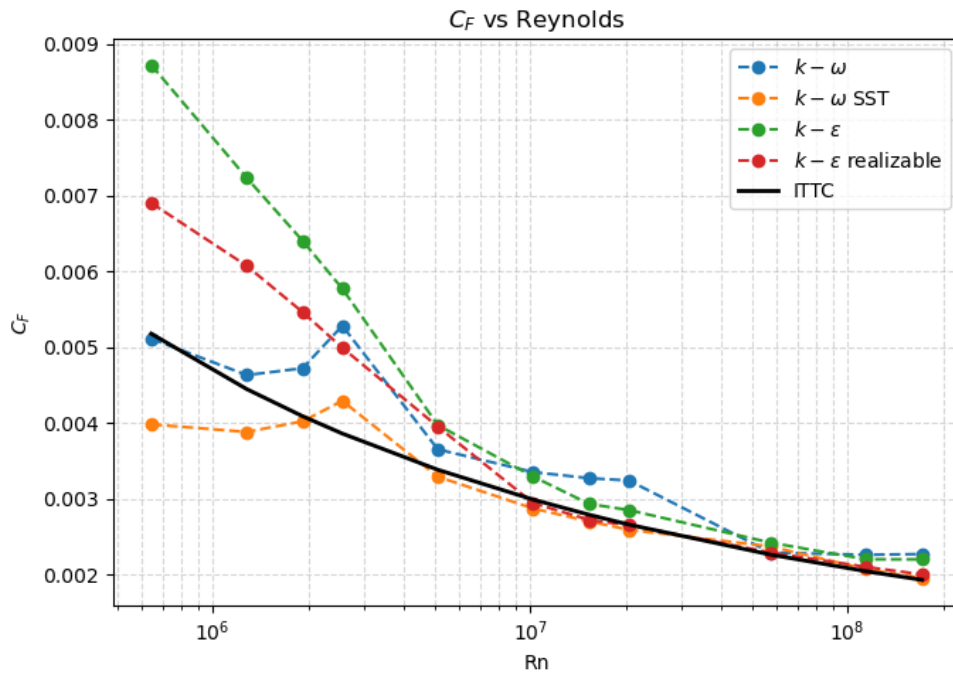


Figura 4.2.17: Coeficiente de fricción C_F en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia.

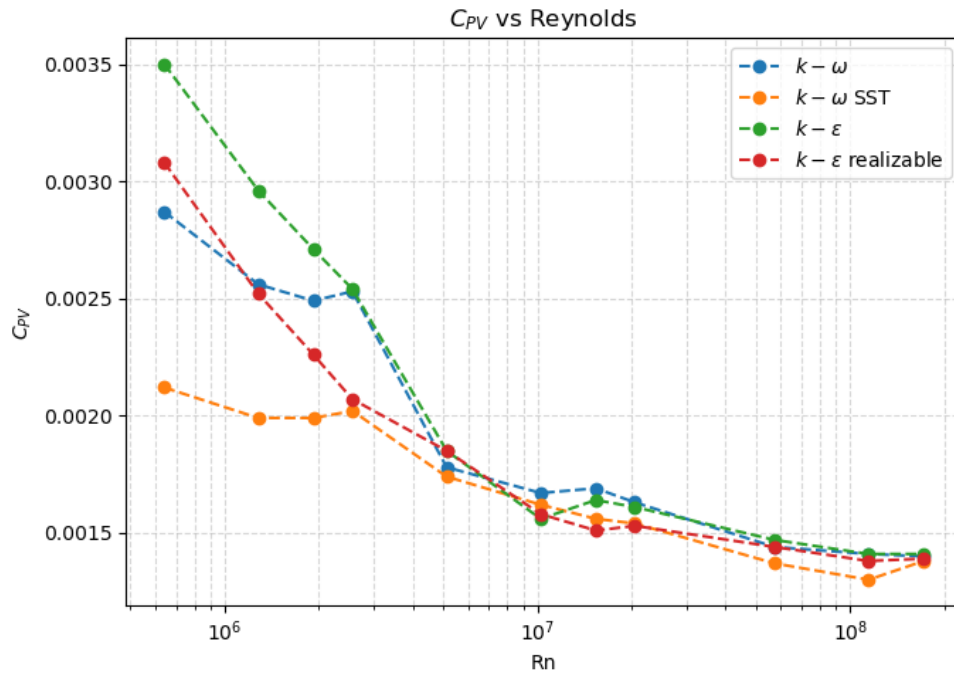


Figura 4.2.18: Coeficiente de presión viscosa C_{PV} en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia.

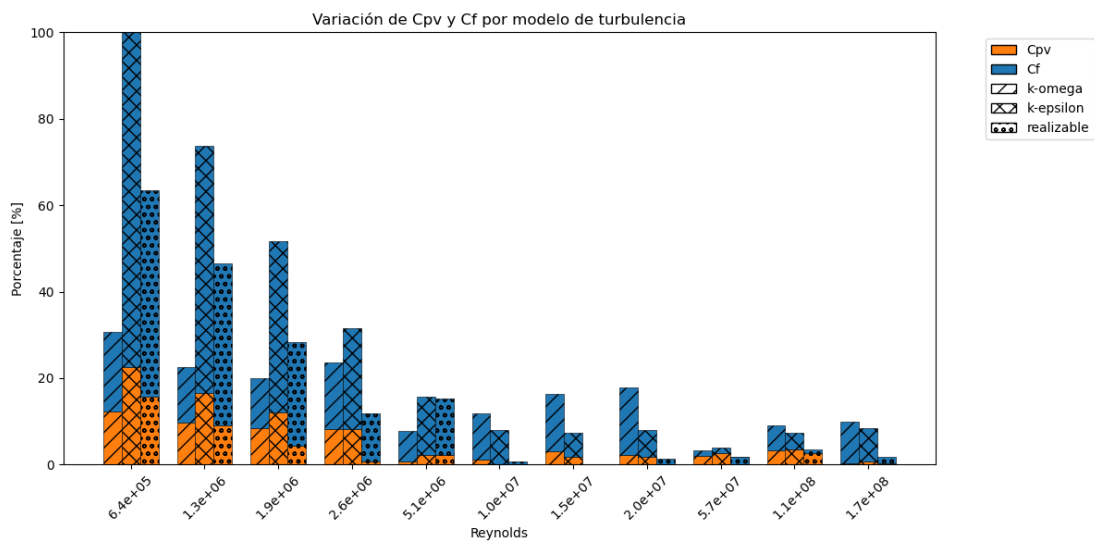


Figura 4.2.19: Diferencia en puntos porcentuales de C_F y C_{PV} respecto al modelo $k-\omega$ SST.

la resistencia viscosa. A medida que aumenta Re y el flujo se torna plenamente turbulento, las predicciones de C_F convergen a la línea ITTC-57 y la diferencia entre modelos se reduce notablemente. En cambio, C_{PV} mantiene una tendencia creciente más suave con Re , y sus diferencias relativas entre modelos son menores pero más persistentes, lo que explica parte de la dispersión residual en el factor de forma a gran escala.

Discusión y conclusiones parciales. Los resultados indican que la sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia es significativa únicamente a bajo número de Reynolds. El modelo $k-\omega$ SST muestra el mejor compromiso entre robustez numérica y precisión física, reproduciendo tanto la fricción global como la distribución de presiones con mayor coherencia respecto al valor experimental. El modelo $k-\varepsilon$ estándar, pese a su estabilidad, no resulta adecuado para la predicción de la resistencia viscosa en cascos de baja esbeltez, ya que tiende a sobredifundir el campo turbulento en la popa, suavizando los gradientes de presión y subestimando la componente de presión viscosa. La variante realizable mejora parcialmente este aspecto, pero conserva un sesgo en el régimen transicional.

A altos Re (escala real), las diferencias entre modelos se tornan pequeñas, lo que confirma que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el análisis en escala de modelo. En estos casos, el uso de un modelo de pared bajo ($k-\omega$ SST con función de pared adaptativa) y una resolución adecuada del primer nodo ($y^+ < 1$) resulta esencial para garantizar que las variaciones observadas provengan del cierre turbulento y no de deficiencias numéricas.

En síntesis, los resultados obtenidos confirman que:

- La selección del modelo de turbulencia incide fuertemente en el valor de $(1+k)$ para $Re < 10^7$, pero su influencia decrece a medida que el flujo se vuelve completamente turbulento.
- El modelo $k-\omega$ SST presenta el mejor acuerdo con el valor experimental y con las tendencias reportadas por [Terziev et al. \[2021\]](#) para el KCS.
- Las diferencias entre modelos provienen principalmente de la componente friccional a bajo Re , mientras que C_{PV} mantiene una dependencia más uniforme y domina el crecimiento de $(1+k)$ a gran escala.
- Para buques de baja relación L/B , con geometrías más llenas y gradientes de presión pronunciados, la sensibilidad a la elección del modelo de turbulencia es mayor que en cascos más esbeltos como el KCS.

De esta manera, se demuestra que el modelo $k-\omega$ SST constituye una opción adecuada para el estudio de cascos pesqueros mediante CFD, al reproducir con buena precisión la evolución del factor de forma en función del número de Reynolds y reflejar con coherencia la transición entre régimen transicional y plenamente turbulento.

4.2.5. Efecto de la relación de aspecto L/B

Bibliografía

- 26th ITTC Resistance Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Resistance Test*. ITTC, 2011.
- 28th ITTC Quality Systems Group. *ITTC - General Guidelines for Uncertainty Analysis in Resistance Tests*. ITTC, 2017.
- Ali Dogrul, Soonseok Song, and Yigit Kemal Demirel. Scale effect on ship resistance components and form factor. *Ocean Engineering*, 209:107428, 2020. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107428>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801820304534>.
- A. Garcia-Gómez. On the form factor scale effect. *Ocean Engineering*, 27(1):97–109, 2000. ISSN 0029-8018. doi: [https://doi.org/10.1016/S0029-8018\(98\)00042-0](https://doi.org/10.1016/S0029-8018(98)00042-0). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801898000420>.
- Mashud Karim, MM Rahman, and M. A. Alim. Performance of sst $k-\omega$ turbulence model for computation of viscous drag of axisymmetric underwater bodies. *International Journal of Engineering*, 24, 07 2011.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Verification and validation of cfd based form factors as a combined cfd/efd method. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(1), 2021. ISSN 2077-1312. doi: 10.3390/jmse9010075. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/9/1/75>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002980182201873X>.
- Florian R. Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32(8):1598–1605, 1994. doi: 10.2514/3.12149.
- Keh-Sik Min and Seon-Hyung Kang. Study on the form factor and full-scale ship resistance prediction method. *Journal of Marine Science and Technology*, 15(2):108–118, 2010. ISSN 1437-8213. doi: 10.1007/s00773-009-0077-y. URL <https://doi.org/10.1007/s00773-009-0077-y>.
- CW Prohaska. A simple method for evaluation of the form factor and low speed wave resistance. *Proceedings of 11th ITTC*, pages 65–66, 1966.
- M. Terziev, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, D. Villa, S. Mizzi, and A. Incecik. Data for: ".exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using cfd", December 2020.

Momchil Terziev, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, Diego Villa, Simon Mizzi, and Atilla Incecik. Exploring the effects of speed and scale on a ship's form factor using cfd. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 13:147–162, 2021. ISSN 2092-6782. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2020.12.002>.